Cuidados Integrados em Saúde · Metabolismo · 1º período de Medicina

Metabolismo energético e dos carboidratos

Apostila de revisão em 9 objetivos de aprendizagem

Nutrientes · metabolismo · carboidratos · digestão e absorção · glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa · glicogênio · excesso de carboidratos e obesidade · estados alimentado e de jejum · radicais livres e estresse oxidativo

Base principal: **Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, 14ª ed.** (capítulos 45, 66, 68, 72 e 79)
Elaborada para estudo pessoal · outubro de 2026

Como usar esta apostila

A apostila segue, na ordem, os **9 objetivos de aprendizagem**. Cada objetivo traz: (1) o conceito explicado passo a passo; (2) o *porquê* (raciocínio), e não só a memorização; (3) figuras e tabelas; (4) pontos que costumam cair e armadilhas; (5) perguntas de autoavaliação, com respostas no final.

Legenda das caixas

Fixe isto
O que precisa estar na ponta da língua.

Raciocínio
A lógica por trás do fato: se você entende o porquê, esquece menos.

Correlação clínica
Onde o conceito aparece na prática médica.

Armadilha
Confusões frequentes e erros de interpretação.

Fonte e limite
De onde vem a informação e o que não foi verificado.

Sobre as fontes (leia, é importante)

O conteúdo foi construído a partir do **Guyton & Hall, 14ª ed.**, que você anexou: os capítulos foram lidos para esta apostila, e os valores numéricos citados (calorias, ATP, percentuais, glicemia) vêm do livro. As referências são feitas por **capítulo**, e não por número de página, porque a paginação do arquivo digital não coincide com a do livro impresso.

Quando um conceito é **padrão de bioquímica ou fisiologia, mas não foi conferido no texto que li**, ele aparece marcado com †. Trate o † como "confira no seu livro de bioquímica ou com o professor". Não há referências, autores, páginas ou números inventados. Onde os livros divergem (por exemplo, o número de ATP por glicose), isso está avisado no texto. **Se o seu professor adotar um valor diferente do que está aqui, vale o do professor.**

Mapa dos objetivos

Obj.	Tema	Ideia central
1	Macro e micronutrientes	Macronutrientes fornecem energia e matéria-prima; micronutrientes regulam as reações.
2	Metabolismo: anabolismo × catabolismo	Catabolismo libera energia e a guarda em ATP; anabolismo gasta ATP para construir.
3	Propriedades e funções dos carboidratos	Energia imediata, reserva (glicogênio) e "poupador de proteínas".
4	Digestão, absorção e transporte	Só monossacarídeos são absorvidos; a glicose é a via final comum.
5	Glicólise, Krebs, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa	A glicose é "desmontada" em etapas; quase 90% do ATP vem da oxidação do hidrogênio.
6	Glicogênio hepático e muscular	O fígado devolve glicose ao sangue; o músculo guarda para si.
7	Excesso de carboidratos, obesidade e alterações metabólicas	Glicogênio satura → o excesso vira gordura; obesidade visceral → resistência à insulina.
8	Estados alimentado e de jejum	Insulina alta guarda; glucagon alto libera.
9	Radicais livres e estresse oxidativo	Respirar com oxigênio tem um "custo": formas reativas de O_2 que precisam ser neutralizadas.

O quadro geral em uma figura

Antes dos detalhes, veja o destino da glicose. Tudo o que você vai estudar é um pedaço deste mapa.

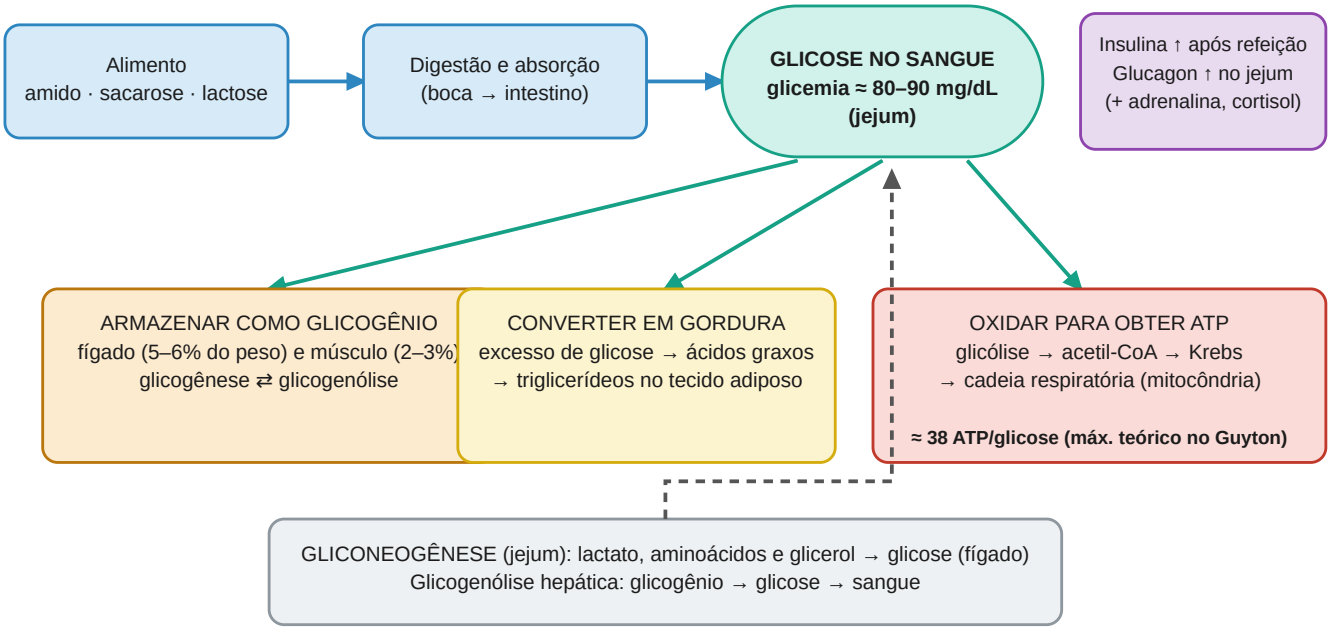


Figura 1. *Mapa integrado: o que o corpo faz com a glicose. Cada objetivo da apostila detalha uma parte deste esquema.*

1 Macro e micronutrientes

Base desta seção
Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 72 (balanço dietético, proteínas, vitaminas) e cap. 68 (coenzimas). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

1.1 O que é um nutriente?

Nutriente é toda substância dos alimentos que o corpo usa para **obter energia**, **construir e renovar estruturas** ou **regular reações**. Os nutrientes dividem-se pela **quantidade** de que o corpo precisa por dia.

- **Macronutrientes**: necessários em **gramas** por dia. São os **carboidratos**, os **lipídios** (gorduras) e as **proteínas**. O Guyton os trata como "os principais alimentos dos quais o corpo vive" (cap. 66). Água e fibras costumam ser citadas junto, dependendo do autor†.
- **Micronutrientes**: necessários em **miligramas ou microgramas**: as **vitaminas** e os **minerais**†. Não fornecem energia, mas são indispensáveis para que as reações do metabolismo aconteçam.

Raciocínio
Pense em um carro: os macronutrientes são o combustível e as peças de reposição (muito volume); os micronutrientes são o óleo, as velas e os fluidos que fazem o motor funcionar (pouco volume, mas sem eles nada roda).

1.2 Macronutrientes: função e energia

Macronutriente	Funções principais	Energia disponível	Observações
Carboidratos	Fonte rápida de energia; reserva (glicogênio); poupam proteínas	≈ 4 kcal/g	Absorção ≈ 98%. Glicose é a "moeda" que circula.
Lipídios (sobretudo triglicerídeos)	Maior reserva de energia; membranas, hormônios†	≈ 9 kcal/g	Absorção ≈ 95%. Armazenados quase puros (sem água).
Proteínas	Estrutura, enzimas, transporte, defesa; energia só se faltar o resto†	≈ 4 kcal/g	Absorção ≈ 92%. A oxidação gera ureia.

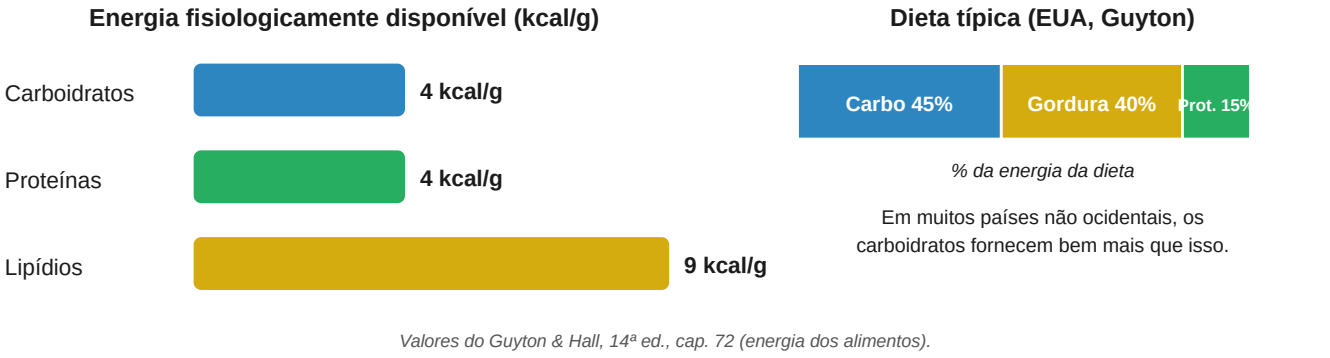


Figura 2. *Energia por grama de cada macronutriente e composição energética da dieta típica descrita no Guyton.*

De onde vêm os números 4, 9 e 4?

O Guyton explica que a energia liberada **quando cada alimento é totalmente oxidado** é de **4,1 kcal/g** (carboidrato), **9,3 kcal/g** (lipídio) e **4,35 kcal/g** (proteína oxidada até ureia). Como o intestino não absorve tudo (≈ **98%** dos carboidratos, **95%** das gorduras e **92%** das proteínas), a energia **fisiologicamente disponível** é arredondada para **4, 9 e 4 kcal/g**. A "Caloria" do Guyton é a quilocaloria (1 Caloria = 1 kcal).

Por que o lipídio rende mais que o dobro?
Porque a gordura tem muito mais hidrogênio por molécula, e é a oxidação do hidrogênio que gera quase todo o ATP (Objetivo 5). O mesmo raciocínio explica o **quociente respiratório**: carboidrato 1,0; proteína 0,8; gordura 0,7 (menos CO_2 produzido por O_2 consumido, porque parte do oxigênio vai para oxidar o hidrogênio em excesso).

A gordura engana no prato

Segundo o Guyton, a gordura costuma existir como quase 100% de gordura, enquanto proteínas e carboidratos vêm misturados em água, em geral menos de 25% do peso. Por isso, a gordura de uma colherada de manteiga pode ter tanta energia quanto a própria batata a que ela foi misturada.

Alimento (100 g)	Proteína (%)	Gordura (%)	Carboidrato (%)	Energia (kcal)
Batata	2	0,1	19,1	85
Maçã	0,3	0,4	14,9	64
Leite integral	3,5	3,9	4,9	69
Pão branco	9	3,6	49,8	268
Farinha de aveia (seca)	14,2	7,4	68,2	396
Frango	21,6	2,7	1	111
Chocolate	5,5	52,9	18	570
Manteiga	0,6	81	0,4	733

Valores da Tabela 72.1 do Guyton (cap. 72), transcritos do livro.

1.3 Proteínas: necessidades e qualidade

- Cerca de **20 a 30 g** de proteína do corpo são degradados todos os dias e precisam ser repostos. A necessidade diária média é de **30 a 50 g** (Guyton).
- Algumas proteínas são **parciais**: têm quantidade insuficiente de certos **aminoácidos essenciais** (os que o corpo não sintetiza). Em geral, as proteínas de origem animal são mais completas que as de vegetais e cereais.
- **Exemplo clássico (Guyton):** a proteína do milho quase não tem **triptofano**; dieta baseada em milho pode causar **kwashiorkor** (retardo do crescimento, letargia, edema por baixa proteína plasmática). Leguminosas são ricas em triptofano e lisina, mas pobres em metionina: **milho e leguminosas se complementam**.
- **Carboidratos e gorduras são "poupadores de proteína"**: se há energia suficiente deles, as proteínas não são queimadas. Na inanição, quando acabam, o corpo consome as próprias proteínas rapidamente.

1.4 Micronutrientes

Vitaminas

Definição do Guyton: **vitamina é um composto orgânico necessário em pequenas quantidades para o metabolismo e que não pode ser fabricado nas células do corpo**. A falta na dieta causa déficits metabólicos importantes. Dois exemplos que conectam este Objetivo ao metabolismo energético (cap. 68):

- A **coenzima A**, que carrega o grupo acetil (acetil-CoA), é derivada da vitamina **ácido pantotênico**.
- O **NAD^+**, que carrega hidrogênios para a cadeia respiratória, é derivado da **niacina (vitamina B3)**.

Armazenamento (Guyton): as vitaminas ficam em pequenas quantidades em todas as células; algumas se acumulam mais no fígado. A reserva de **vitamina A** pode durar 5 a 10 meses, e a de **vitamina D**, 2 a 4 meses. As vitaminas **hidrossolúveis** (complexo B e C) têm reservas pequenas: sinais de falta de vitaminas B

podem surgir em dias (exceto a **B12**, que pode ficar no fígado por 1 ano ou mais), e a falta de **vitamina C** causa sintomas em semanas e, pode levar à morte por escorbuto em 20 a 30 semanas.

Lipossolúveis (A, D, E, K) e **hidrossolúveis (B, C)**: essa classificação é padrão†. Lipossolúveis dependem da absorção de gordura (por isso um inibidor da lipase, como o orlistate, reduz também a absorção delas, o que o Guyton cita ao tratar da obesidade).

Minerais†

São elementos inorgânicos (ex.: cálcio, ferro, iodo, zinco, magnésio) que participam de estruturas (osso), de enzimas e da condução nervosa. Cada um tem funções e doenças carenciais próprias; confira a lista adotada na sua disciplina.

Fixe isto

Macro = gramas (carboidrato 4, lipídio 9, proteína 4 kcal/g). Micro = mg/µg, sem energia, mas essenciais como coenzimas. Vitamina = orgânica, necessária em pouca quantidade, não sintetizada pelo corpo. Carboidrato e gordura "poupam" proteína.

Armadilhas

(1) "Gordura tem mais calorias" refere-se ao grama; num alimento com muita água a energia por 100 g cai. (2) Proteína é fonte de energia, mas não é a primeira escolha do corpo. (3) Micronutriente não é "menos importante": a falta de niacina ou de ácido pantotênico trava o metabolismo da glicose.

Autoavaliação

1. Por que a mesma massa de gordura rende mais energia que a de carboidrato?
2. Qual a diferença entre energia "total" (4,1; 9,3; 4,35) e energia "fisiologicamente disponível" (4; 9; 4)?
3. Cite duas vitaminas que fazem parte de coenzimas do metabolismo da glicose e diga o que cada coenzima carrega.

2 Metabolismo: anabolismo e catabolismo

Base desta seção

Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 68 (início do capítulo: energia livre, reações acopladas e ATP), cap. 79 (insulina como hormônio da "abundância de energia"). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

2.1 Definição

O Guyton define **metabolismo** como o conjunto dos **processos químicos que tornam possível a continuação da vida das células**. Em outras palavras, é tudo o que a célula faz, quimicamente, para **obter energia** dos nutrientes, **usar** essa energia e **construir** e renovar os próprios componentes.

Esse conjunto se divide em dois movimentos opostos e complementares:

	CATABOLISMO	ANABOLISMO
O que faz	Quebra moléculas grandes em menores (oxida os nutrientes)	Constrói moléculas grandes a partir de menores (síntese e armazenamento)
Energia	**Libera** energia, em parte guardada no ATP	**Consome** energia (usa ATP)†
Exemplos com carboidratos	Glicólise · ciclo de Krebs · fosforilação oxidativa · glicogenólise	Glicogênese · conversão do excesso de glicose em ácidos graxos (lipogênese)
Outros exemplos	β-oxidação de ácidos graxos · degradação de proteínas (proteólise)	Síntese proteica · síntese de triglicerídeos · gliconeogênese†
Hormônios que predominam	Glucagon, adrenalina, cortisol (mobilizam reservas)	Insulina (armazena); também GH e hormônios sexuais favorecem a síntese de proteínas

Fonte e limite

O Guyton usa os termos "anabólico" e "catabólico" ao descrever hormônios (por exemplo, testosterona com efeito anabólico sobre as proteínas; tiroxina que aumenta processos anabólicos e catabólicos). Os verbetes "anabolismo" e "catabolismo" em si são definições padrão de bioquímica†, e a classificação de cada via como anabólica ou catabólica segue a lógica "libera energia × consome energia".

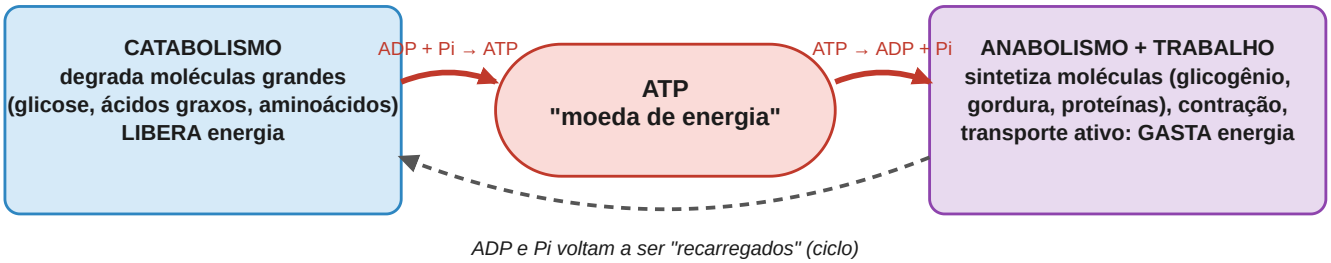
2.2 Por que a célula não "queima" a glicose de uma vez?

Fora do corpo, os alimentos podem ser queimados com oxigênio, e a energia sai de repente, em forma de **calor**. Mas a célula precisa de energia **utilizável**: movimento (contração muscular), transporte contra gradientes (secreção, potenciais de membrana), síntese de substâncias. Para isso, as reações que liberam energia são **acopladas** às que a consomem, por enzimas e sistemas de transferência de energia.

A oxidação completa de **1 mol de glicose (180 g)** libera **686.000 calorias** (energia livre, ΔG), mas formar **1 mol de ATP** requer só cerca de **12.000 calorias**. Se a glicose fosse "queimada" de uma só vez para formar uma única molécula de ATP, quase tudo seria desperdiçado. Por isso o corpo desmonta a glicose **em muitas etapas**, liberando a energia em pequenas porções, uma molécula de ATP por vez.

2.3 ATP: a "moeda de energia" do corpo

O **ATP** (trifosfato de adenosina) é a ponte entre as reações que **produzem** energia e as que a **gastam**. É formado por **adenina + ribose + três fosfatos**. Os dois últimos fosfatos estão ligados por **ligações de alta energia**: cada uma libera cerca de **12.000 cal/mol** nas condições do corpo (≈ 7.300 cal/mol em condições padrão). Ao perder um fosfato, o ATP vira **ADP**; ao perder o segundo, vira **AMP**.



Ligação fosfato de alta energia ≈ 12.000 cal/mol nas condições do corpo
(≈ 7.300 cal/mol em condições padrão) · Oxidação completa de 1 mol de glicose libera 686.000 cal

Figura 3. *O ciclo ATP–ADP liga o catabolismo (que "recarrega" o ATP) ao anabolismo e ao trabalho celular (que "gastam" o ATP).*

O ATP está no citoplasma e no nucleoplasma de todas as células, e praticamente todos os mecanismos que precisam de energia a obtêm dele (ou de um composto similar, como o GTP). Em uma frase do Guyton, é como "dinheiro no bolso": pode ser adquirido e gasto rapidamente. Para a glicose, o objetivo central do capítulo é explicar como sua energia vira ATP: **90% ou mais** dos carboidratos usados pelo corpo têm esse fim.

2.4 Insulina: o hormônio do "anabolismo de abundância"

O Guyton associa a insulina à **abundância de energia**. Quando a dieta é rica em energia (sobretudo carboidratos), a secreção de insulina aumenta e ela **promove o armazenamento**: glicose → glicogênio (fígado e músculo); excesso → gordura (tecido adiposo); aminoácidos → proteínas, inibindo a degradação de proteínas já existentes. Em outras palavras, a insulina é o principal hormônio **anabólico** do estado alimentado, e na sua ausência (jejum, diabetes tipo 1) predomina o catabolismo.

Fixe isto

Metabolismo = catabolismo + anabolismo. Catabolismo oxida e libera energia (forma ATP). Anabolismo sintetiza e gasta ATP. ATP = adenina + ribose + 3 fosfatos; ligações de alta energia ≈ 12.000 cal/mol no corpo. A glicose é degradada em etapas para que o rendimento em ATP não seja desperdiçado em calor.

Armadilha

Não confunda **"energia que a glicose tem"** (686.000 cal/mol) com **"energia que vira ATP"** (≈ 456.000 cal/mol no máximo teórico do Guyton, eficiência ≈ 66%). O resto vira calor (que ajuda a manter a temperatura corporal†).

Autoavaliação

1. Classifique em anabólico ou catabólico: glicogênese, glicólise, lipogênese, glicogenólise, síntese proteica.
2. Por que a oxidação da glicose é feita em muitas etapas e não em uma só?
3. Por que a insulina é considerada um hormônio "da abundância de energia"?

3 Propriedades e funções dos carboidratos

Base desta seção
Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 66 (fontes e digestão), cap. 68 (glicose, glicogênio, glicemia), cap. 79 (insulina e cérebro). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

3.1 O que são e como se classificam

Carboidratos são moléculas feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio †. Classificam-se pelo **número de unidades de açúcar**:

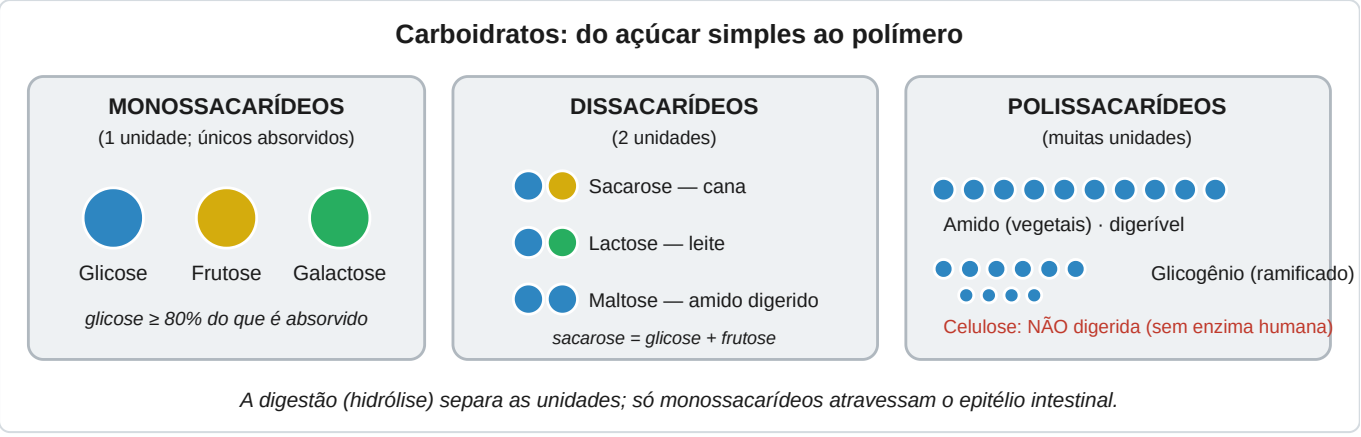


Figura 4. *Classes de carboidratos: monossacarídeos (únicos absorvíveis), dissacarídeos e polissacarídeos.*

- **Monossacarídeos**: glicose, frutose e galactose. Na dieta, a glicose representa em média ≈ 80% do que é absorvido (cap. 68).
- **Dissacarídeos**: **sacarose** (glicose + frutose; açúcar de cana), **lactose** (glicose + galactose; leite) e **maltose** (glicose + glicose; vem da digestão do amido).
- **Polissacarídeos**: **amido** (vegetais; é a maior parte dos carboidratos da dieta), **glicogênio** (reserva animal) e **celulose** (parede vegetal), que **não é digerida** pelo ser humano porque não existe enzima para hidrolisá-la. A celulose funciona como fibra.

As **três fontes principais de carboidratos na dieta humana** segundo o Guyton são **sacarose, lactose e amidos**.

3.2 Propriedades que importam para a fisiologia

(a) A glicose não atravessa a membrana sozinha

Partículas com peso molecular acima de ≈ 100 não passam por difusão simples pelos poros da membrana. A **glicose tem peso molecular 180**. Por isso ela depende de **proteínas carreadoras** (transportadores). Na maioria das células, o transporte é por **difusão facilitada** (a favor do gradiente, sem gasto de ATP); no intestino e nos túbulos renais, é por **cotransporte com sódio** (transporte ativo secundário).

(b) O glicogênio é um polímero "osmoticamente inerte"

O glicogênio é um polímero enorme (peso molecular médio ≥ 5 milhões) que **precipita em grânulos**. Segundo o Guyton, converter monossacarídeos em um composto precipitado de alto peso molecular permite guardar grandes quantidades de carboidrato **sem alterar de forma significativa a pressão osmótica** do líquido intracelular. Se a mesma quantidade ficasse como glicose livre, a célula incharia pela entrada de água.

(c) A fosforilação "prende" a glicose na célula

Ao entrar, a glicose recebe um grupo fosfato (vira **glicose-6-fosfato**), por meio da **hexoquinase** (maioria das células) ou da **glicoquinase** (fígado). Essa reação é **quase irreversível**: a glicose fosforilada não volta a atravessar a membrana. A exceção são as células que têm **glicose-fosfatase** (fígado, túbulos renais e epitélio intestinal), que podem reverter a reação.

3.3 Funções dos carboidratos

Função	Como acontece
Energia imediata	Pelo menos **90%** dos carboidratos usados pelo corpo servem para formar ATP. A glicose é a **"última via comum"**: após a absorção, quase toda frutose e galactose são convertidas em glicose no fígado, e **mais de 95%** dos monossacarídeos circulantes são glicose.
Combustível do cérebro e das hemácias	As células cerebrais usam **quase só glicose** (as gorduras só com dificuldade; em jejum longo, passam a usar corpos cetônicos†). A captação cerebral não depende de insulina. Por isso a glicemia nunca pode ficar muito baixa.
Reserva de energia	Armazenados como **glicogênio** no fígado (até 5–8% do peso, no texto) e no músculo (1–3%). Dura pouco: o suficiente para **12 a 24 horas**.
Matéria-prima para outras moléculas	O excesso vira **gordura** (ácidos graxos e glicerol). A glicose também fornece a **ribose** (parte do ATP) e, pela via das pentoses, o **NADPH** usado na síntese de lipídios.
"Poupador de proteínas"	Com carboidrato suficiente, o corpo não precisa queimar proteínas para ter energia (cap. 72).
Funções estruturais†	Os açúcares fazem parte de glicoproteínas e mucinas (o muco que lubrifica o trato digestório tem alto teor de carboidrato) e de nucleotídios.

3.4 Glicemia: o valor a ser guardado

- Em jejum de 3–4 horas, a glicose no sangue é de ≈ **90 mg/dL** (faixa citada: 80–90 mg/dL pela manhã, antes do café).
- Após uma refeição rica em carboidratos, sobe a **120–140 mg/dL** na primeira hora e volta ao basal em cerca de **2 horas**, desde que não haja diabetes.
- Se a glicemia cai para **20–50 mg/dL**, o cérebro sofre: irritabilidade, desmaio, convulsões, coma (choque hipoglicêmico).

Tecido	Entrada de glicose	Uso preferencial
Cérebro	Independe de insulina	Glicose (quase exclusivamente)
Fígado, hemácias	Independe de insulina (o Guyton cita fígado, hemácias e cérebro)	Fígado: armazena e libera; hemácias: glicose
Músculo em repouso	**Depende de insulina** (GLUT4)	Ácidos graxos entre as refeições; glicose logo após comer
Músculo em exercício	Contração recruta GLUT4 (pouca insulina)	Glicose e glicogênio
Tecido adiposo	Depende de insulina	Glicose fornece glicerol para formar triglicerídeos

> **Fixe isto**
> Só monossacarídeos são absorvidos. Glicose (PM 180) precisa de carreadores. Glicogênio = reserva sem efeito osmótico. Cérebro: glicose sem insulina. Glicemia de jejum ≈ 90 mg/dL; pós-prandial 120–140 mg/dL, voltando em ≈ 2 h.

Raciocínio

Por que o fígado armazena glicogênio e o músculo também? O fígado guarda para o corpo todo (devolve glicose ao sangue); o músculo guarda para si mesmo (não tem glicose-fosfatase). Isso será a base do Objetivo 6.

Autoavaliação

1. Por que a glicose não difunde livremente pela membrana celular?
2. Qual a vantagem de guardar glicose como glicogênio em vez de glicose livre?
3. Em quais tecidos a entrada de glicose independe de insulina, e por que isso protege o cérebro?

4 Digestão, absorção e transporte dos carboidratos

Base desta seção

Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 66 (digestão de carboidratos; absorção de nutrientes) e cap. 68 (transporte e fosforilação da glicose). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

4.1 Digestão: o que é hidrólise?

Digestão é a transformação dos alimentos em moléculas pequenas o bastante para serem absorvidas. Para os carboidratos, o processo é a **hidrólise**: a mesma reação que une dois açúcares (condensação, com saída de uma molécula de água) é **revertida** por enzimas, que devolvem H^+ e OH^- da água e separam os monossacarídeos. As enzimas digestivas são proteínas, secretadas ao longo do tubo digestório.

4.2 Etapa por etapa

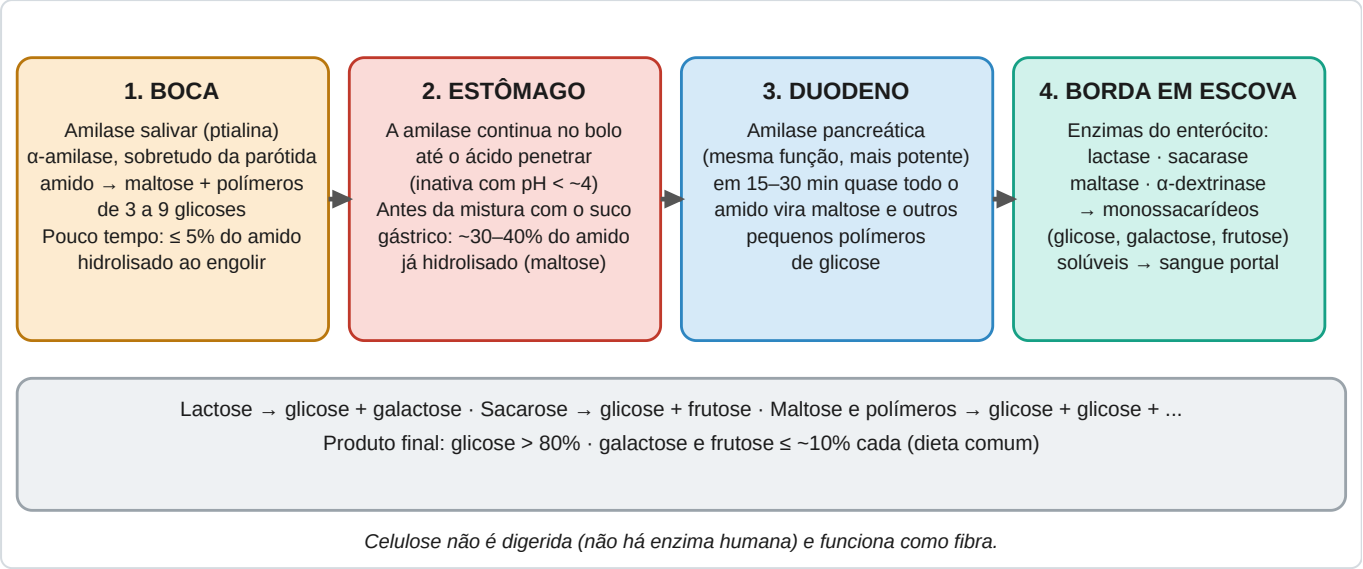


Figura 5. *Digestão dos carboidratos: onde, qual enzima e quanto da hidrólise acontece em cada local.*

(1) Boca

A saliva contém **amilase salivar (ptialina, uma α-amilase)**, secretada principalmente pelas **glândulas parótidas**. Ela hidrolisa o **amido** em **maltose** e em polímeros pequenos de glicose (3 a 9 glicoses). Mas o alimento passa pouco tempo na boca: provavelmente **não mais que 5%** do amido está hidrolisado quando o alimento é engolido.

(2) Estômago

A digestão do amido pode continuar **no corpo e no fundo do estômago por até 1 hora**, antes de o alimento se misturar às secreções gástricas. Então o ácido bloqueia a enzima, que é praticamente inativa abaixo de **pH ≈ 4**. Em média, antes dessa mistura, **30 a 40%** do amido já foi hidrolisado, sobretudo em maltose.

(3) Intestino delgado: amilase pancreática

O suco pancreático tem α-amilase muito mais potente que a salivar. Em **15 a 30 minutos** depois que o quimo chega ao duodeno, **praticamente todos os carboidratos estão digeridos**, em maltose e outros polímeros pequenos de glicose, antes de passar do duodeno ou do jejuno superior.

(4) Borda em escova: as enzimas finais

Os enterócitos das vilosidades têm, na membrana das microvilosidades (**borda em escova**), quatro enzimas: **lactase, sacarase, maltase e α-dextrinase**. Elas dividem os dissacarídeos e pequenos polímeros nos

monossacarídeos finais:

Substrato	Enzima (borda em escova)	Produtos
Lactose	Lactase	Glicose + galactose
Sacarose	Sacarase	Glicose + frutose
Maltose e pequenos polímeros de glicose	Maltase e α-dextrinase	Várias moléculas de glicose

Na dieta comum, a **glicose é > 80%** dos produtos finais; galactose e frutose raramente passam de 10% cada.

> **Correlação clínica†**
> Na **deficiência de lactase**, a lactose não é hidrolisada, não é absorvida e permanece no lúmen intestinal, o que causa os sintomas da **intolerância à lactose** (distensão e diarreia). A causa é a falta da enzima da borda em escova, e não a falta de amilase.

4.3 Absorção: do lúmen ao sangue

Praticamente todos os carboidratos são absorvidos como **monossacarídeos** (só uma pequena fração, como dissacarídeos). A absorção ocorre por **transporte ativo secundário** para glicose e galactose, e por **difusão facilitada** para a frutose.

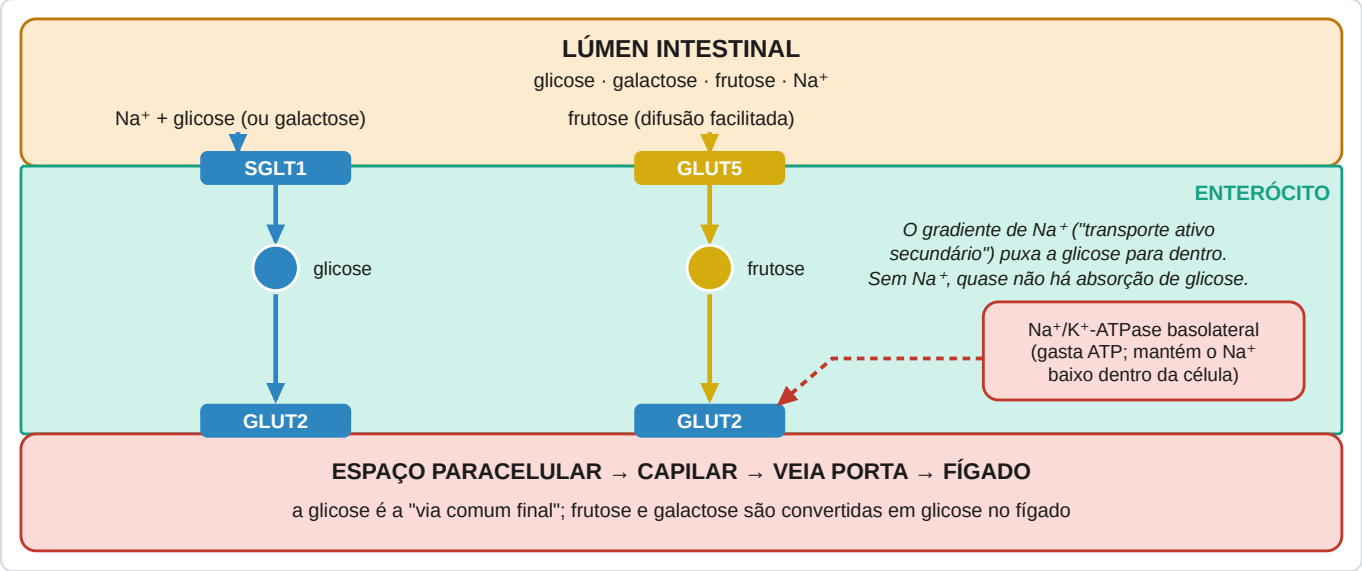


Figura 6. *Absorção no enterócito: SGLT1 (borda apical), GLUT5 (frutose), GLUT2 (saída para o sangue) e a bomba de Na⁺/K⁺ que mantém o gradiente.*

1. **Bomba basolateral (Na⁺/K⁺-ATPase)** transporta Na⁺ ativamente para fora da célula, mantendo a concentração de sódio **baixa dentro do enterócito**.
2. O **SGLT1** (cotransportador de sódio-glicose 1), na borda em escova, só funciona quando **Na⁺ e glicose** estão ligados. O Na⁺ "desce" seu gradiente e **arrasta a glicose** junto. Sem Na⁺, quase não há absorção de glicose. A **galactose usa o mesmo mecanismo**.
3. Dentro da célula, o **GLUT2** (basolateral) facilita a saída da glicose para o espaço paracelular e para o sangue.
4. **Frutose:** entra por difusão facilitada, pelo **GLUT5**, e sai também pelo GLUT2. Como não é cotransportada com sódio, sua taxa é **cerca de metade** da da glicose ou da galactose. Parte é fosforilada na célula, convertida em glicose e liberada como glicose.

Raciocínio

O "motor" real da absorção da glicose é o **gasto de ATP pela bomba de sódio**. O SGLT1 só aproveita o gradiente criado. É por isso que o Guyton chama de "transporte ativo secundário" (a energia vem de outro transporte ativo). Por isso a água e o sódio da solução de reidratação oral são ajudados pela glicose†.

4.4 Transporte: do intestino às células

- Os monossacarídeos são solúveis em água e vão para o **sangue portal** e para o **fígado**.
- No fígado, **quase toda a galactose e grande parte da frutose** são convertidas em glicose. Quando o fígado devolve açúcar ao sangue, o produto é quase só glicose, pois o hepatócito tem muita **glicose-fosfatase**. Resultado: **mais de 95%** dos monossacarídeos circulantes são glicose.
- Na célula-alvo, a glicose entra por **difusão facilitada** via transportadores **GLUT**. Na maioria das células, a **insulina** faz vesículas com **GLUT4** migrarem para a membrana, aumentando a captação em **10 vezes ou mais** (até 15× no músculo em repouso, em experimento do Guyton). Fígado, hemácias e cérebro captam sem depender de insulina.
- Imediatamente após entrar, a glicose é **fosforilada** (glicose-6-fosfato), o que a retém na célula.

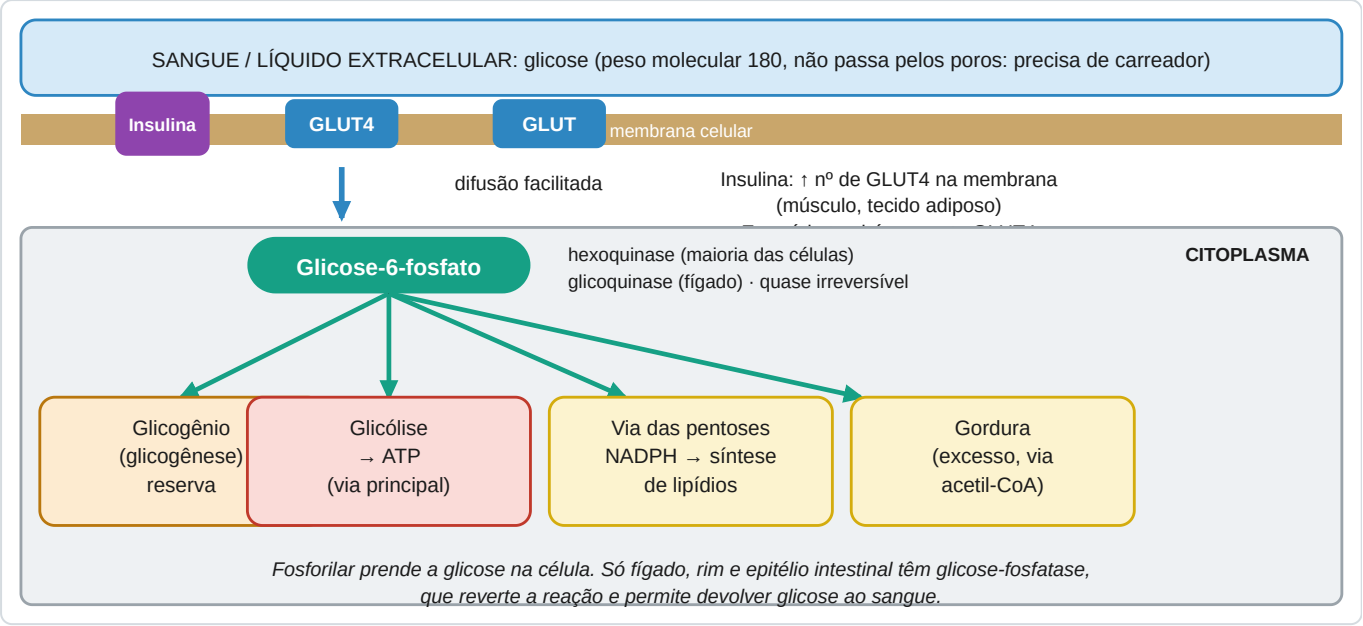


Figura 7. *Entrada da glicose na célula (GLUT4 e insulina), fosforilação e destinos possíveis.*

Correlação clínica

Rim: cerca de 90% da glicose filtrada nos glomérulos é reabsorvida nos túbulos proximais pelo **SGLT2**, e os fármacos **inibidores de SGLT2** (glifozinas), usados no diabetes tipo 2, fazem o rim eliminar glicose na urina (Guyton, cap. 79). **Incretinas** (GLP-1, GIP) são liberadas pelo intestino após a refeição e aumentam a secreção de insulina dependente de glicose (cap. 72 e 79).

Fixe isto

Boca: amilase salivar (≤ 5% do amido). Estômago: ainda age até o ácido inativar (pH < 4), ≈ 30–40% hidrolisado antes da mistura. Duodeno: amilase pancreática (15–30 min). Borda em escova: lactase, sacarase, maltase, α-dextrinase. Absorção: glicose e galactose por SGLT1 (+Na^+), frutose por GLUT5; saída por GLUT2. Frutose absorvida a ≈ ½ da velocidade da glicose.

Armadilhas

(1) "Amilase salivar digere todo o amido": não; na boca é pouco (≤ 5%). (2) A celulose é carboidrato, mas não é digerida. (3) Não se absorve amido nem maltose: só monossacarídeos. (4) GLUT2 está na membrana basolateral, e SGLT1, na apical.

Autoavaliação

1. Por que a amilase salivar deixa de agir no estômago?
2. Descreva, em ordem, como a glicose atravessa o enterócito (transportadores e quem fornece a energia).
3. Por que a frutose é absorvida mais lentamente que a glicose?
4. Por que o produto final do fígado, quando libera açúcar no sangue, é glicose?

5 Carboidratos e energia: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa

Base desta seção

Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 68 (glicólise, acetil-CoA, ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa, controle por ATP/ADP, glicólise anaeróbica, via da pentose fosfato, gliconeogênese). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

5.1 Visão geral em quatro estágios

Estágio	Onde	Entra	Sai	ATP direto
1. Glicólise	Citoplasma (sem O_2)	1 glicose	2 piruvato + 2 NADH (e 4 H no total)	+2 (líquido)
2. Piruvato → acetil-CoA	Mitocôndria†	2 piruvato	2 acetil-CoA + 2 CO_2 + 4 H	0
3. Ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial	2 acetil-CoA + 6 H_2O	4 CO_2 + 16 H + 2 CoA	+2
4. Fosforilação oxidativa	Membrana interna da mitocôndria	24 H (via NAD^+/FAD†) + O_2	H_2O	≈ +34 (máx.)

Ideia-chave do Guyton

Os três primeiros estágios formam pouquíssimo ATP (4 no total). A "função principal" deles é **tornar o hidrogênio da glicose disponível para ser oxidado**. Quase **90% do ATP** vem do estágio 4.

5.2 Glicólise: de 1 glicose a 2 piruvatos

Glicólise significa "divisão da glicose". São **10 reações sucessivas**, cada uma catalisada por pelo menos uma enzima específica, que transformam uma glicose (6 carbonos) em **duas moléculas de ácido pirúvico** (3 carbonos). Ocorre no citoplasma e **não exige oxigênio**.

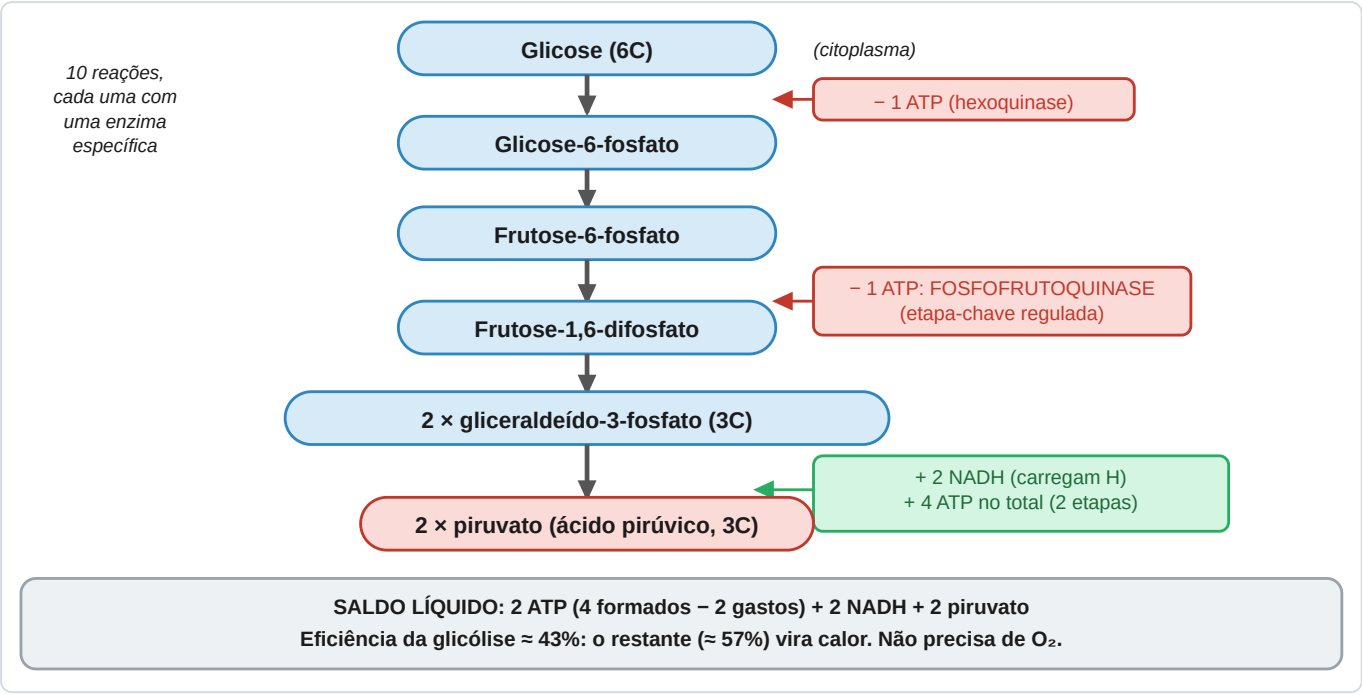


Figura 8. *Glicólise em blocos: investimento de 2 ATP, divisão em duas trioses, retorno de 4 ATP e saldo final.*

As 10 reações em ordem†

#	Reação	Enzima	ATP / NADH
1	Glicose → glicose-6-fosfato	Hexoquinase (glicoquinase no fígado)	− 1 ATP
2	Glicose-6-P → frutose-6-P	Fosfoglicose isomerase	
3	Frutose-6-P → frutose-1,6-bifosfato	**Fosfofrutoquinase** (etapa regulada)	− 1 ATP
4	Frutose-1,6-bifosfato → 2 trioses-P	Aldolase	
5	Di-hidroxiacetona-P ⇄ gliceraldeído-3-P	Triose-fosfato isomerase	
6	Gliceraldeído-3-P → 1,3-bifosfoglicerato	Gliceraldeído-3-P desidrogenase	+ NADH (×2)
7	1,3-bifosfoglicerato → 3-fosfoglicerato	Fosfoglicerato quinase	+ ATP (×2)
8	3-fosfoglicerato → 2-fosfoglicerato	Fosfoglicerato mutase	
9	2-fosfoglicerato → fosfoenolpiruvato	Enolase	
10	Fosfoenolpiruvato → piruvato	Piruvato quinase	+ ATP (×2)

Nomes das enzimas: bioquímica padrão†. O Guyton (Fig. 68.5) mostra a mesma sequência, destacando que a glicose vira frutose-1,6-difosfato e depois se divide em duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato.

Balanço

- Gastam-se **2 ATP** para fosforilar a glicose (reações 1 e 3).
- Formam-se **4 ATP** (2 em cada triose). O Guyton destaca as etapas em que a energia liberada ultrapassa 12.000 cal/mol: 1,3-difosfoglicérico → 3-fosfoglicérico e fosfoenolpirúvico → pirúvico.
- **Saldo: 2 ATP líquidos** (≈ 24.000 cal transferidas ao ATP de 56.000 perdidas pela glicose: **eficiência ≈ 43%**; os outros ≈ 57% são calor).

5.3 Do piruvato à acetil-CoA

As duas moléculas de piruvato entram na mitocôndria e passam por uma conversão em duas etapas: cada uma perde **CO_2** e hidrogênios, e o fragmento restante (acetil) combina-se com a **coenzima A** (derivada da vitamina **ácido pantotênico**) para formar **acetil-CoA**. **Nenhum ATP** é formado aqui, mas os 4 hidrogênios liberados, depois oxidados, rendem até 6 ATP.

5.4 Ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs)

É uma sequência de reações **na matriz da mitocôndria** em que a parte acetil da acetil-CoA é degradada a **CO_2 e hidrogênio**. O ciclo começa com o **ácido oxalacético**, que se combina à acetil-CoA para formar **ácido cítrico**, e termina regenerando o oxalacético: por isso é um ciclo.

Passo†	Reação	Produto de energia
1	Acetil-CoA + oxalacetato → citrato	
2	Citrato → isocitrato	
3	Isocitrato → α-cetoglutarato	CO_2 + NADH
4	α-cetoglutarato → succinil-CoA	CO_2 + NADH
5	Succinil-CoA → succinato	**1 ATP** (único do ciclo, segundo o Guyton)
6	Succinato → fumarato	2 H (direto ao sistema oxidativo, via FAD†)
7	Fumarato → malato	
8	Malato → oxalacetato	NADH

Para **cada glicose** (2 voltas do ciclo): entram 2 acetil-CoA e 6 H_2O e saem **4 CO_2, 16 H e 2 CoA**, com formação de **2 ATP**.

Desidrogenases, NAD^+ e CO_2

- Os hidrogênios são liberados **de dois em dois**, por enzimas **desidrogenases**. Dos **24 H** liberados por glicose (4 na glicólise + 4 na formação de acetil-CoA + 16 no Krebs), **20** se combinam ao **NAD^+** (derivado da niacina, vitamina B3), formando **NADH**. Os **4 restantes** (passo succinato → fumarato) vão diretamente para a oxidação, sem passar pelo NAD^+.
- O CO_2 sai por **descarboxilases**, dissolve-se nos líquidos corporais e é eliminado pelos pulmões. O CO_2 é liberado em três reações: uma na conversão do piruvato em acetil-CoA e duas no ciclo de Krebs.

5.5 Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa

É a etapa que produz quase 90% do ATP e ocorre **inteiramente na mitocôndria**, no chamado **mecanismo quimiosmótico**.

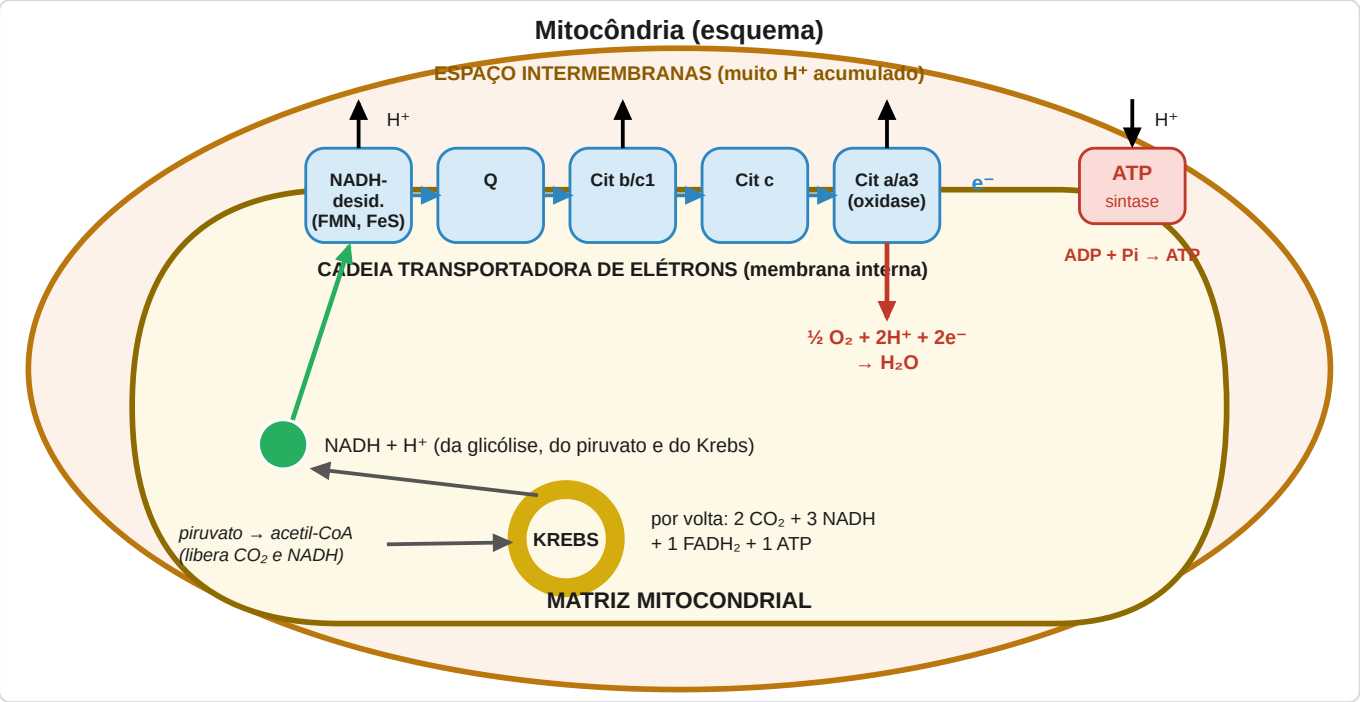


Figura 9. *Fosforilação oxidativa: elétrons descem a cadeia, prótons são bombeados para o espaço intermembranas e a ATP sintase usa o gradiente para formar ATP.*

1. **Ionização do hidrogênio.** Cada H do NADH é separado em **H^+ e elétron (e^-)**; o NAD^+ é regenerado e reutilizado.
2. **Cadeia de transporte de elétrons.** Os elétrons passam por aceptores da membrana interna (as cristas): **flavoproteína (FMN)**, **proteínas ferro-enxofre**, **ubiquinona (Q)** e **citocromos b, c_1, c, a e a_3**. O último, **citocromo a_3 (citocromo oxidase)**, entrega os elétrons ao **oxigênio**, que, com H^+, forma **água**.
3. **Bombeamento de H^+.** A energia liberada pelos elétrons é usada para bombear H^+ da **matriz** para o **espaço entre as membranas**, criando alta concentração de H^+ ali e **potencial elétrico negativo na matriz**.
4. **ATP sintase (ATPase).** O gradiente faz o H^+ voltar à matriz **por dentro da ATP sintase**, e a enzima usa essa energia para unir ADP + Pi em **ATP**.
5. O ATP sai por difusão facilitada, e o ADP entra para continuar o ciclo.

Por que o oxigênio é indispensável?

O O_2 é o **aceptor final dos elétrons**. Sem ele, a cadeia "engarrafa", o gradiente de H^+ não se mantém, o NADH não é reoxidado e a produção de ATP cai. É o que acontece em isquemia; sobra a glicólise anaeróbica (5.7).

5.6 Quanto ATP rende uma glicose?

Rendimento máximo de ATP por glicose (Guyton)



2 + 2 + 30 + 4 = 38 ATP

- Quase 90% do ATP vem da oxidação dos átomos de hidrogênio (fosforilação oxidativa), não da glicólise nem do Krebs.
- Hidrogênios liberados: 4 (glicólise) + 4 (piruvato → acetil-CoA) + 16 (Krebs) = 24.
- Energia: 686.000 cal liberadas por mol; 456.000 cal armazenadas em ATP → eficiência máxima ≈ 66%; ≈ 34% vira calor.

Atenção: textos mais recentes costumam adotar ≈ 30–32 ATP por glicose (estimativa revisada). Use o valor do seu professor.

Figura 10. *Rendimento máximo de ATP por glicose segundo o Guyton (38 ATP), e o aviso sobre as estimativas mais recentes.*

Fonte	ATP	Explicação (Guyton)
Glicólise	2	4 formados − 2 gastos
Ciclo de Krebs	2	1 por volta × 2 voltas
20 H via NAD^+	30	3 ATP por par de H
4 H direto (via FAD†)	4	2 ATP por par de H
Total máximo	**38**	456.000 cal em ATP ÷ 686.000 cal = **66%**; 34% vira calor

Fonte e limite: 38 ATP ou 30–32?

O valor de **38** é o **máximo teórico** apresentado no Guyton (14ª ed.). Livros e aulas mais recentes costumam citar **≈ 30–32 ATP** por glicose†, porque o bombeamento de prótons e o custo do transporte de ADP/Pi e do NADH citoplasmático reduzem o saldo. Se a questão pedir o número, use o que o seu professor adotou; entendendo a origem de cada ATP, você consegue explicar a diferença.

5.7 Quando falta oxigênio: glicólise anaeróbica e lactato

Sem O_2 a fosforilação oxidativa para, mas a **glicólise continua**, pois suas reações não precisam de oxigênio. Ela rende pouco (≈ 24.000 cal, pouco mais de 3% da energia da glicose, com muito consumo de glicose), mas é **vital por alguns minutos**.

Há um problema: se piruvato e NADH se acumulassem, a glicólise pararia em segundos (lei de ação das massas). A solução é **juntar os dois para formar ácido láctico (lactato)**, que sai da célula, funcionando como "sumidouro", e permite que a glicólise prossiga por minutos.

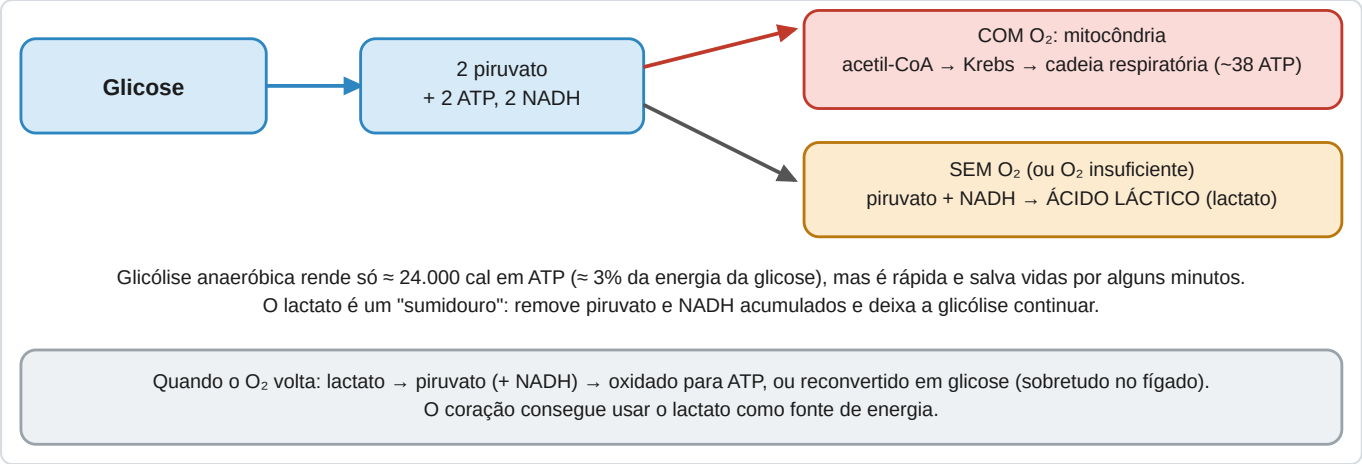


Figura 11. *Destinos do piruvato: com oxigênio vai à mitocôndria; sem oxigênio forma lactato, que depois é reaproveitado.*

Quando o O_2 volta, o lactato é convertido em piruvato e NADH e **oxidado ou reconvertido em glicose**, principalmente no **fígado**. O **músculo cardíaco** consegue usar lactato como fonte de energia, sobretudo no exercício intenso.

5.8 Via da pentose fosfato

Segunda via de degradação da glicose, responsável por **até 30%** da quebra da glicose no fígado (e mais ainda no tecido adiposo). Libera **CO_2 e hidrogênio** (formando uma pentose, a ribulose) sem depender das enzimas do ciclo de Krebs. O hidrogênio é carregado pelo **$NADP^+$** (e não pelo NAD^+), formando **NADPH**, que é indispensável para **sintetizar lipídios** a partir de carboidratos e outras substâncias. Quando a via glicolítica está lenta (célula inativa), a via das pentoses continua a degradar o excesso de glicose, abastecendo a síntese de gordura (Objetivo 7).

5.9 Controle: o corpo só produz ATP quando precisa

- **ATP em excesso inibe a fosfofrutoquinase** (etapa 3 da glicólise) e freia a glicólise; **ADP e AMP** a ativam.
- **Citrato** em excesso (do ciclo de Krebs) também inibe a fosfofrutoquinase, impedindo que a glicólise ultrapasse a capacidade do ciclo de usar o piruvato.
- Se todo o ADP já virou ATP, não há como fazer mais ATP, e a sequência de oxidação de glicose, lipídios e proteínas é interrompida.

5.10 Gliconeogênese: fazer glicose a partir de outras moléculas

Quando as reservas de carboidrato caem, o fígado forma glicose a partir de **lactato, aminoácidos (≈ 60% das proteínas corporais têm aminoácidos conversíveis) e glicerol**. O estímulo básico é a queda de carboidratos e da glicemia; o **cortisol** (liberado pelo eixo ACTH) mobiliza proteínas e fornece aminoácidos. Durante o jejum, ≈ **25%** da glicose produzida pelo fígado vem da gliconeogênese, e os rins também produzem glicose no jejum prolongado. Ela será retomada no Objetivo 8.

Fixe isto

Glicólise: citoplasma, 2 ATP líquidos, 2 piruvato, 2 NADH. Piruvato → acetil-CoA: CO_2 + H. Krebs: matriz, 1 ATP/volta, 4 CO_2, 16 H por glicose. 24 H por glicose → ≈ 90% do ATP na cadeia respiratória. O_2 é o aceptor final. ATP sintase usa o gradiente de H^+. Máx. 38 ATP (Guyton); 30–32 (estimativa atual†). Sem O_2 → lactato.

Correlação clínica†

Isquemia (infarto): sem O_2, a célula cardíaca depende da glicólise anaeróbica, acumula lactato e ácido, e perde ATP rapidamente. **Cianeto** inibe a citocromo oxidase e bloqueia a cadeia, mesmo com oxigênio disponível. **Falta de tiamina (B1)** prejudica a conversão de piruvato em acetil-CoA e aumenta lactato.

Armadilhas

(1) "O ciclo de Krebs é a principal fonte de ATP": não; ele produz poucos ATP diretos e seu papel é fornecer H. (2) NADPH ≠ NADH: NADPH vem da via das pentoses e serve para síntese; NADH vai para a cadeia respiratória. (3) 38 ATP é máximo teórico.

Autoavaliação

1. Quantos ATP são gastos e formados na glicólise? Qual o saldo?
2. De onde vem a maior parte do ATP, e por que o oxigênio é necessário para isso?
3. O que acontece com o piruvato e o NADH quando falta oxigênio?
4. Qual o papel da fosfofrutoquinase e como o ATP a regula?

6 Síntese e utilização do glicogênio hepático e muscular

Base desta seção
Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 68 (glicogênese, glicogenólise, fosforilase) e cap. 79 (efeitos da insulina e do glucagon no fígado e no músculo). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

6.1 O que é o glicogênio e onde fica

Glicogênio é um grande polímero ramificado de glicose, a **forma de reserva de carboidrato** nos animais. Quase todas as células armazenam algum glicogênio, mas duas armazenam muito:

	Fígado	Músculo esquelético
Quanto armazena	até 5–8% do peso do órgão; ≈ 100 g no total (≈ 5–6% da massa hepática)	1–3% do peso do músculo
Para quem guarda	**Para o corpo todo**: libera glicose ao sangue	**Só para si**: uso local, sobretudo no exercício
Glicose-fosfatase	**Tem**: G6P → glicose livre → sangue	**Não tem**: G6P fica na célula (glicólise)
Efeito sobre a glicemia	Mantém a glicemia entre as refeições	Não eleva a glicemia
Entrada de glicose	Não depende de insulina para captar (a insulina aumenta glicoquinase e glicogênio sintase)	GLUT4: insulina ou contração muscular

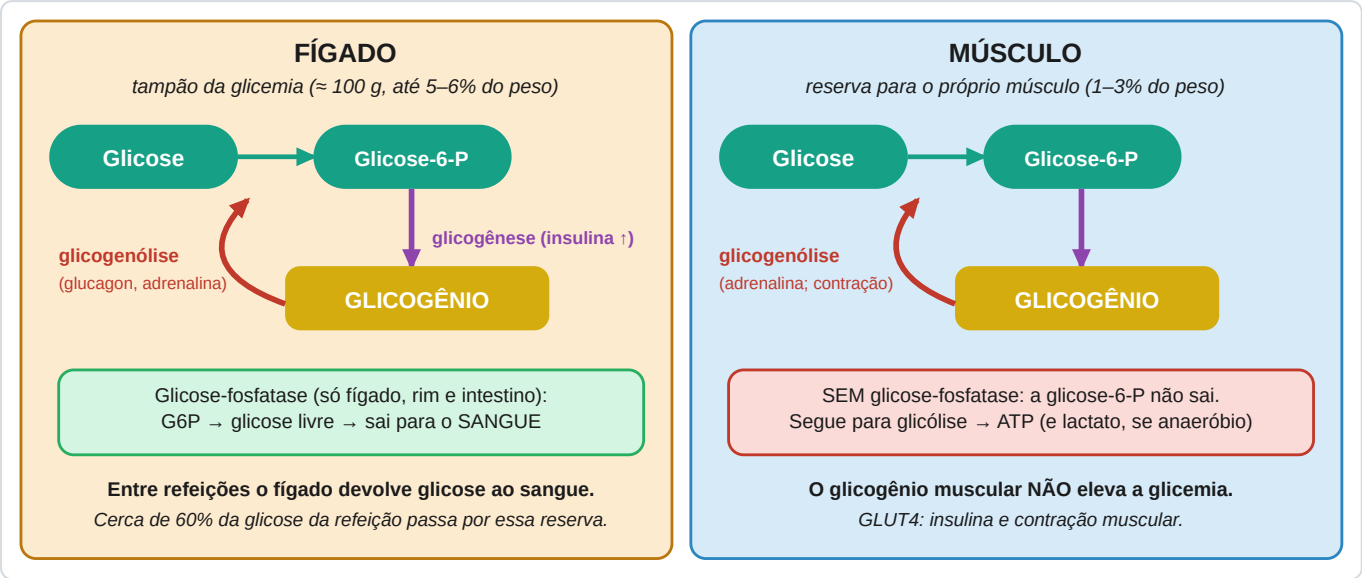


Figura 12. *Fígado × músculo: o mesmo glicogênio, destinos diferentes por causa da glicose-fosfatase.*

Por que guardar como glicogênio?
Porque esse polímero de peso molecular enorme precipita em grânulos e **não altera a pressão osmótica** da célula (Objetivo 3). Glicose livre em alta concentração tiraria água do compartimento extracelular e lesaria a célula.

6.2 Glicogênese: formar glicogênio

É um caminho de várias enzimas. Em resumo (Guyton, Fig. 68.4):

Glicose → glicose-6-fosfato → glicose-1-fosfato → UDP-glicose (difosfato de uridina-glicose) → glicogênio

- A enzima que une as unidades de glicose é a **glicogênio sintase**, estimulada pela insulina.
- Qualquer monossacarídeo que possa virar glicose pode entrar. Também podem entrar compostos menores: **lactato, glicerol, piruvato e alguns aminoácidos desaminados**.
- A glicose é **preferencialmente** armazenada como glicogênio, até as células estarem "cheias". Só depois o excesso vira gordura (Objetivo 7).

6.3 Glicogenólise: quebrar o glicogênio

Glicogenólise é a quebra do glicogênio armazenado para formar glicose. **Não é o inverso das mesmas reações** da síntese: cada unidade de glicose, nas pontas de cada ramo, é removida por **fosforilação**, catalisada pela **fosforilase**.

- No repouso, a fosforilase está em forma **inativa**, e o glicogênio permanece guardado.
- Dois hormônios ativam a fosforilase: **adrenalina** (medula adrenal, na estimulação simpática; age em fígado e músculo) e **glucagon** (células alfa do pâncreas, quando a glicemia cai; age sobretudo no fígado). Ambos aumentam o **AMP cíclico**, que inicia a cascata: adenilil-ciclase → AMPc → proteína-quinase → fosforilase-quinase → fosforilase *b* → fosforilase *a* → glicogênio → glicose-1-fosfato.
- No fígado, a glicose-6-fosfato é desfosforilada pela **glicose-fosfatase** e a glicose sai para o sangue. No músculo, ela segue para a glicólise.

6.4 Quem comanda: insulina × glucagon (e adrenalina)

Hormônio	Efeito no glicogênio hepático	Resultado na glicemia
Insulina (↑ após comer)	Inativa a fosforilase; ↑ glicoquinase (retém a glicose); ↑ glicogênio sintase; **inibe** a glicose-fosfatase	↓ (fígado guarda glicose)
Glucagon (↑ no jejum)	Ativa a fosforilase (via AMPc); ↑ gliconeogênese (a queda da insulina também libera a glicose-fosfatase)	↑ (em minutos)
Adrenalina (estresse, exercício)	Glicogenólise rápida em fígado e músculo; também ativa lipólise	↑

> **O fígado como "tampão" da glicemia**
> Depois de uma refeição, cerca de **2/3 da glicose absorvida** é rapidamente armazenada no fígado como glicogênio (≈ 60% segundo outro trecho do Guyton). Nas horas seguintes, o fígado libera essa glicose de volta. Assim o fígado reduz as oscilações da glicemia a **cerca de um terço** do que seriam. Em hepatopatia grave, é quase impossível manter a glicemia dentro de uma faixa estreita.

6.5 O glicogênio muscular em ação

- Em repouso, o músculo usa sobretudo **ácidos graxos**, porque a membrana é pouco permeável à glicose sem insulina.
- Duas situações o fazem usar muita glicose: o **exercício** (a contração recruta **GLUT4**) e as **horas após uma refeição** (insulina alta). Se não houver exercício, a glicose absorvida vai principalmente para o **glicogênio muscular**, até 2–3%.
- O glicogênio é útil em **picos curtos de energia** e até sem oxigênio: pela glicólise anaeróbica gera **lactato** e ATP por alguns minutos.

Correlação clínica†

As **glicogenoses** (doenças de depósito de glicogênio) são erros inatos de enzimas da síntese ou da degradação. Por exemplo, a falta de **glicose-6-fosfatase** no fígado impede a liberação de glicose para o sangue, causando **hipoglicemia** em jejum e acúmulo de glicogênio no fígado. Confira os nomes e subtipos no seu livro de bioquímica.

Armadilhas

(1) O glicogênio muscular não eleva a glicemia. (2) Glicogenólise ≠ gliconeogênese: a primeira libera glicose de reservas de glicogênio; a segunda forma glicose nova a partir de lactato, aminoácidos e glicerol. (3) A reserva total de glicogênio é pequena: dura 12–24 h; as maiores reservas energéticas do corpo são de **gordura**.

Autoavaliação

1. Por que o glicogênio hepático pode manter a glicemia e o muscular não?
2. Descreva como o glucagon ativa a degradação do glicogênio.
3. Cite três efeitos da insulina sobre o fígado que favorecem o armazenamento.
4. Em que situações o músculo capta muita glicose?

7 Excesso de carboidratos: armazenamento de energia, obesidade e alterações metabólicas

Base desta seção
Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 68 (conversão da glicose em gordura), cap. 72 (regulação da ingestão e obesidade) e cap. 79 (insulina, resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes tipo 2). Limites de peso, cintura e porcentagens de gordura vêm do texto do Guyton (referência norte-americana). Itens com † são conhecimento geral a conferir.

7.1 O que acontece com a glicose "que sobra"?

Quando a glicose não é necessária de imediato como energia, ela é **armazenada**. A ordem do Guyton é:

1. **Primeiro, como glicogênio** (fígado e músculo), até que as células estejam quase saturadas. Essa reserva sustenta o corpo por apenas **12 a 24 horas**.
2. **Depois, o excesso vira gordura** no fígado e nas células adiposas, e é armazenado como triglicerídeos nos adipócitos.

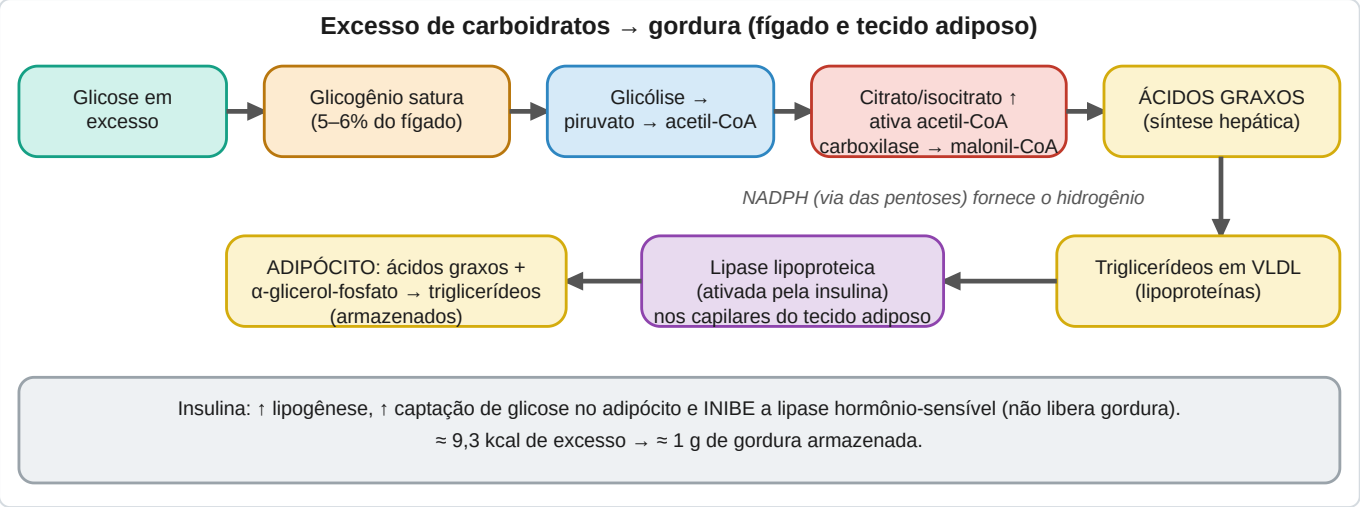


Figura 13. *Do excesso de glicose ao triglicerídeo armazenado: etapas, enzimas e papel da insulina.*

O caminho, passo a passo

1. A insulina aumenta a entrada de glicose nos hepatócitos. Quando o glicogênio chega a 5–6% da massa do fígado, **a síntese de glicogênio é inibida**, e a glicose adicional fica disponível para formar gordura.
2. A glicose passa pela glicólise → **piruvato** → **acetil-CoA**, o substrato para a síntese de ácidos graxos.
3. O excesso de **citrato e isocitrato** (do ciclo de Krebs, quando há muita glicose sendo oxidada) **ativa a acetil-CoA carboxilase**, a enzima que forma **malonil-CoA**, o primeiro passo da síntese de ácidos graxos.
4. O hidrogênio necessário vem do **NADPH** (via das pentoses, Objetivo 5).
5. Os ácidos graxos são empacotados como **triglicerídeos em lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL)**, que o sangue leva ao tecido adiposo.
6. Nos capilares do tecido adiposo, a **lipase lipoproteica** (ativada pela insulina) libera os ácidos graxos, que entram no adipócito e são reconvertidos em triglicerídeos, usando **α-glicerol-fosfato** (derivado da glicose) como "esqueleto" de glicerol.
7. A insulina também **inibe a lipase hormônio-sensível**, que degradaria a gordura guardada. A gordura entra e não sai.

Balanço: para cada **9,3 Calorias** de excesso de energia que entram, cerca de **1 g de gordura** é armazenado. A gordura é a principal forma de reserva: o corpo armazena cerca de 100 vezes mais energia como gordura

do que como carboidrato (cap. 72).

> **Raciocínio: por que a conversão é praticamente de mão única?**
> O corpo converte glicose em gordura sem dificuldade (via acetil-CoA), mas a **acetil-CoA não volta a ser glicose**†. Por isso, embora a gordura seja a maior reserva de energia, ela não serve bem como fonte de glicose para o cérebro, e o corpo recorre a aminoácidos e corpos cetônicos no jejum (Objetivo 8).

7.2 Obesidade: definição e medidas

- **Obesidade** é o excesso de gordura corporal. Resulta de **ingestão de energia maior que o gasto** (energia ingerida − gasta > 0 → armazenada como gordura).
- **IMC** = peso (kg) ÷ altura² (m²). Sobrepeso: **25 a 29,9**; obesidade: **≥ 30 kg/m²**. O IMC não mede gordura diretamente (pessoa com muita massa magra pode ter IMC alto). A definição "melhor" é pela porcentagem de gordura: obesidade ≥ **25%** (homens) e ≥ **35%** (mulheres).
- **Gordura visceral (abdominal)** está mais ligada a cirrose, hipertensão, infarto, AVC e doença renal que a gordura subcutânea ou dos quadris. Por isso se mede a **circunferência da cintura** (nos EUA, > 102 cm em homens e > 88 cm em mulheres) ou a relação cintura/quadril (> 0,9 e > 0,85).
- Antes se pensava que o número de adipócitos só aumentava na infância; hoje se sabe que **novos adipócitos** se formam a partir de pré-adipócitos em qualquer idade. Na obesidade grave pode haver até 4× mais adipócitos, cada um com até 2× mais lipídio.

> **Fonte e limite**
> Os pontos de corte de cintura e relação cintura/quadril acima são os citados no Guyton (população dos EUA). Diretrizes brasileiras e de cada especialidade podem adotar outros valores; use as da sua disciplina.

7.3 Como o corpo regula quanto comemos

O **hipotálamo** integra sinais de fome e saciedade. Os **núcleos laterais** funcionam como "centro da fome"; os **ventromediais**, como "centro da saciedade". No **núcleo arqueado** convergem hormônios do tubo digestório e do tecido adiposo, em dois grupos de neurônios:

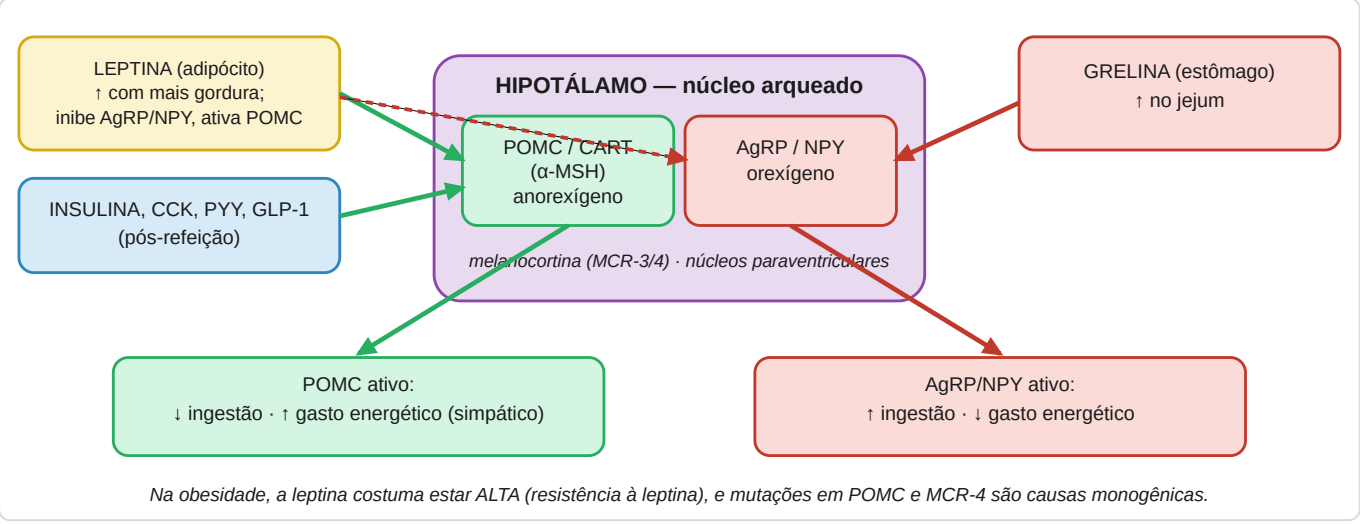


Figura 14. *Controle hipotalâmico do apetite: neurônios POMC (reduzem a ingestão) e AgRP/NPY (aumentam), e os hormônios que os modulam.*

Sinal	Origem	Efeito
Leptina	Adipócitos (↑ com a gordura)	Reduz o apetite (inibe NPY/AgRP, ativa POMC), ↑ gasto energético; informa o estoque de energia a longo prazo
Insulina, CCK, PYY, GLP-1	Pâncreas e intestino, após a refeição	Saciedade (limita o tamanho da refeição)
Grelina	Estômago (↑ no jejum)	Estimula a fome (ativa AgRP/NPY)
Distensão gástrica	Via nervo vago	Inibe a ingestão a curto prazo

Mutações em **POMC** e **MCR-4** são as causas monogênicas mais comuns de obesidade humana. Na maioria dos obesos a leptina está **alta**, o que sugere **resistência à leptina**. Cerca de **20–25%** dos casos de obesidade teriam componente genético; o aumento rápido da prevalência nas últimas décadas aponta fortemente para **fatores ambientais** (alimentos muito energéticos e sedentarismo).

7.4 Do excesso de carboidrato às alterações metabólicas

O Guyton descreve uma **cadeia de eventos**: ganho de peso e acúmulo de gordura visceral → **resistência à insulina** → hiperinsulinemia compensatória → falência progressiva das células beta → **diabetes tipo 2**.

- **Resistência à insulina**: sensibilidade reduzida dos tecidos-alvo (músculo, fígado, tecido adiposo) aos efeitos metabólicos da insulina. A causa principal parece ser alteração da **sinalização pós-receptor**, possivelmente ligada ao **acúmulo tóxico de lipídios** no músculo e no fígado. O pâncreas responde com **mais insulina** (hiperinsulinemia).
- **Síndrome metabólica** (Guyton): obesidade (sobretudo abdominal), resistência à insulina, hiperglicemia em jejum, anormalidades lipídicas (↑ triglicerídeos, ↓ HDL) e hipertensão. Principal consequência: **doença cardiovascular**.
- **Diabetes tipo 2** (90–95% dos casos): insulina alta no início; depois as células beta "se exaurem" e há hiperglicemia grave. A obesidade é o fator de risco mais importante, inclusive em jovens.
- Outras causas de resistência à insulina (Tabela 79.2): excesso de glicocorticoides (Cushing), GH (acromegalia), gravidez, **SOP**, lipodistrofia, mutações do receptor de insulina, etc. Na SOP, ≈ 80% das mulheres têm resistência à insulina.
- **Fígado**: acúmulo de lipídios no fígado (esteatose†). Fatores de risco de **aterosclerose**: sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão, hiperlipidemia e tabagismo. Juntos, hipertensão, diabetes e hiperlipidemia elevam o risco coronariano em quase 20 vezes.

> **Raciocínio: por que "muita energia" estraga a sinalização da insulina?**
> A insulina é o hormônio da abundância. Se a abundância é crônica, a insulina fica alta por muito tempo, os tecidos se enchem de gordura e a via de sinalização se torna menos responsiva. O pâncreas aumenta ainda mais a secreção, até não conseguir mais. É um ciclo vicioso.

7.5 Tratamento (visão geral do Guyton)

- **Déficit energético sustentado** (ingerir menos que o gasto): déficit de 500 kcal/dia resulta em ≈ 0,5 kg de perda por semana (IMC 25–35); 500–1.000 kcal/dia se IMC > 35. Atividade física é parte essencial.
- **Fármacos**: efeito modesto (5–10% do peso). Citados: fentermina + topiramato, bupropiona + naltrexona, agonistas de GLP-1, inibidores de SGLT2, orlistate (inibidor de lipase). Sibutramina e lorcaserina foram retiradas do mercado norte-americano por segurança.
- **Cirurgia** (IMC > 40, ou > 35 com comorbidades): bypass gástrico, banda gástrica e gastrectomia vertical (sleeve). O bypass e a sleeve muitas vezes levam à remissão rápida do diabetes tipo 2 e da hipertensão.
- Após perder peso, há **adaptação metabólica** (menor gasto) e mudança hormonal (↑ grelina, ↓ leptina) que persiste ≥ 1 ano, explicando a dificuldade de manter o peso.

Correlação clínica

Paciente com IMC 32, cintura 105 cm, triglicerídeos altos, HDL baixo, pressão 145/92 e glicemia de jejum elevada: tem os componentes da **síndrome metabólica** e alto risco de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. A conduta começa por **mudança de estilo de vida** (déficit calórico e atividade física) e controle dos fatores de risco.

Fixe isto

Excesso de glicose: 1º glicogênio, depois gordura. Insulina: ↑ lipogênese, ↑ lipase lipoproteica, inibe lipase hormônio-sensível. 9,3 kcal de excesso ≈ 1 g de gordura. Obesidade: IMC ≥ 30. Gordura visceral é a mais perigosa. Resistência à insulina → hiperinsulinemia → DM2. Leptina alta na obesidade = resistência à leptina.

Armadilhas

(1) Não é só "comer carboidrato engorda": é o balanço energético total que importa; o excesso de qualquer macronutriente é armazenado como gordura†. (2) Diabetes tipo 2 começa com insulina alta, não baixa. (3) IMC não distingue massa magra de gordura.

Autoavaliação

1. Descreva por que o excesso de glicose vira gordura (3 passos).
2. Como a insulina favorece o acúmulo de gordura no adipócito?
3. Explique a sequência obesidade → resistência à insulina → diabetes tipo 2.
4. Por que a gordura visceral é mais perigosa que a subcutânea?

8 Estados alimentado e de jejum

Base desta seção

Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 79 (insulina, glucagon e "regulação da glicose sanguínea"), cap. 68 (gliconeogênese, glicemia), cap. 72 (quociente respiratório e inanição). Os nomes "estado absortivo" e "pós-absortivo" são nomenclatura padrão de fisiologia†; a descrição de cada fase usa dados do Guyton. A linha do tempo é um **esquema didático**: os tempos exatos variam. Itens com † são conhecimento geral a conferir.

8.1 A ideia central

O corpo alterna entre dois estados metabólicos, conforme haja ou não nutrientes chegando do intestino. **A glicemia é o sinal que controla essa alternância**: quando alta, a secreção de insulina é estimulada e os carboidratos são usados no lugar dos lipídios; quando baixa, a insulina cai e os lipídios passam a ser usados em quase todos os tecidos, exceto no cérebro (Guyton, cap. 79). O papel funcional mais importante da insulina é **controlar qual combustível as células usam**.

8.2 Estado alimentado (absortivo): "guardar"

Dura enquanto os nutrientes de uma refeição estão sendo absorvidos (horas). A glicemia sobe para **120–140 mg/dL** na primeira hora e a insulina sobe.

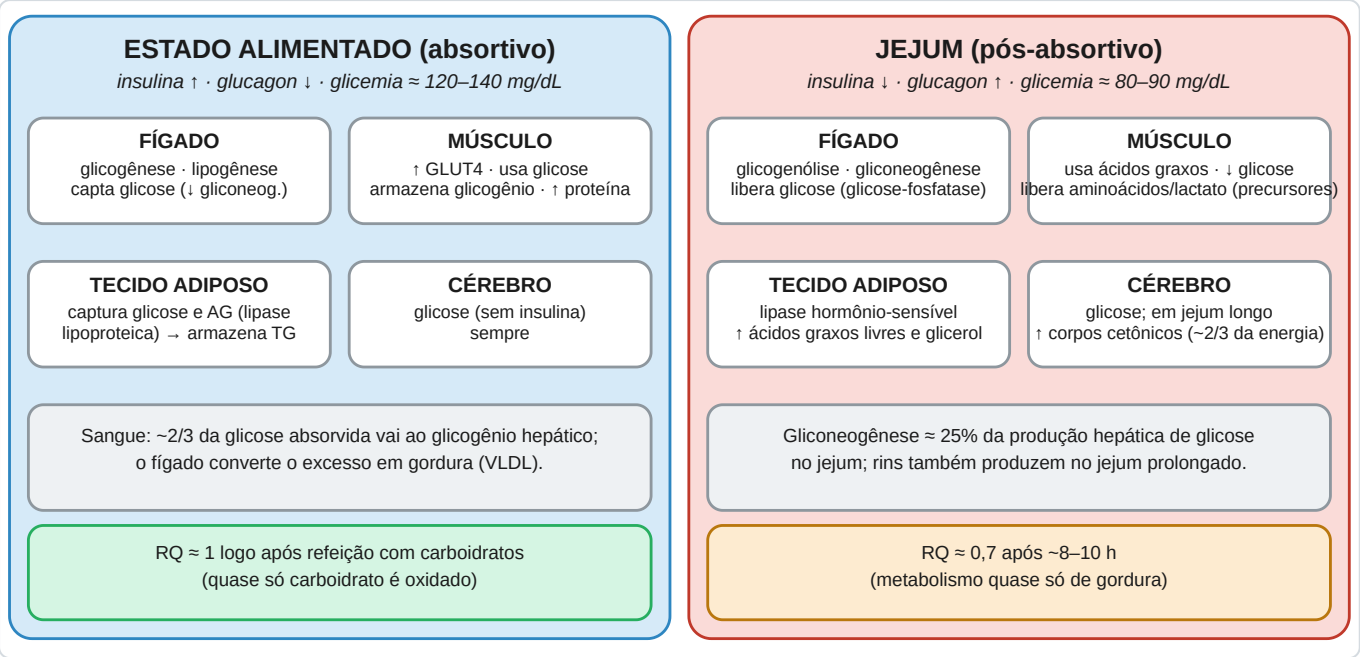


Figura 15. *Os dois estados metabólicos: o que cada tecido faz em cada um, segundo o Guyton.*

Tecido	O que faz no estado alimentado
Fígado	Capta glicose (↑ glicoquinase); ↑ **glicogênese** (≈ 2/3 da glicose absorvida é guardada como glicogênio); inativa a fosforilase; **inibe a gliconeogênese**; converte o excesso em ácidos graxos → VLDL.
Músculo	↑ **GLUT4**: capta e usa glicose; guarda glicogênio (2–3%); ↑ **síntese proteica**, inibe a degradação.
Tecido adiposo	Capta glicose (→ α-glicerol-fosfato) e ácidos graxos (lipase lipoproteica); **armazena triglicerídeos**; inibe a lipase hormônio-sensível.
Cérebro	Usa glicose (sempre, sem insulina).

O **quociente respiratório (QR)** logo após uma refeição mista é **≈ 1,0**: quase só carboidrato está sendo oxidado.

8.3 Jejum (pós-absortivo): "liberar"

Quando o alimento acaba, a glicemia começa a cair: a insulina **diminui rapidamente** e o glucagon aumenta. Com isso:

- **Fígado**: a ausência de insulina reverte todos os efeitos de armazenamento, **ativa a fosforilase** (glicogenólise) e libera a **glicose-fosfatase**, liberando glicose ao sangue. O glucagon reforça (via AMPc) e estimula a **gliconeogênese**.
- **Gliconeogênese**: ≈ **25%** da produção hepática de glicose no jejum; vem principalmente de **lactato e aminoácidos** (e glicerol). No jejum prolongado, os **rins** também sintetizam quantidades consideráveis de glicose.
- **Tecido adiposo**: a **lipase hormônio-sensível** é ativada → **lipólise** → ácidos graxos livres e glicerol no sangue em minutos. Os ácidos graxos tornam-se o principal substrato de energia de quase todos os tecidos, **exceto o cérebro**.
- **Músculo**: usa ácidos graxos; sem insulina, a captação de glicose é baixa; proteínas podem ser mobilizadas, fornecendo aminoácidos.
- **Cérebro**: continua dependendo de glicose; por isso a gliconeogênese é essencial. Em jejum prolongado, cerca de **2/3** da energia cerebral passa a vir dos **corpos cetônicos** (sobretudo β-hidroxibutirato).
- O QR cai para **≈ 0,7** cerca de 8 a 10 horas após a refeição: o corpo está oxidando quase só gordura.

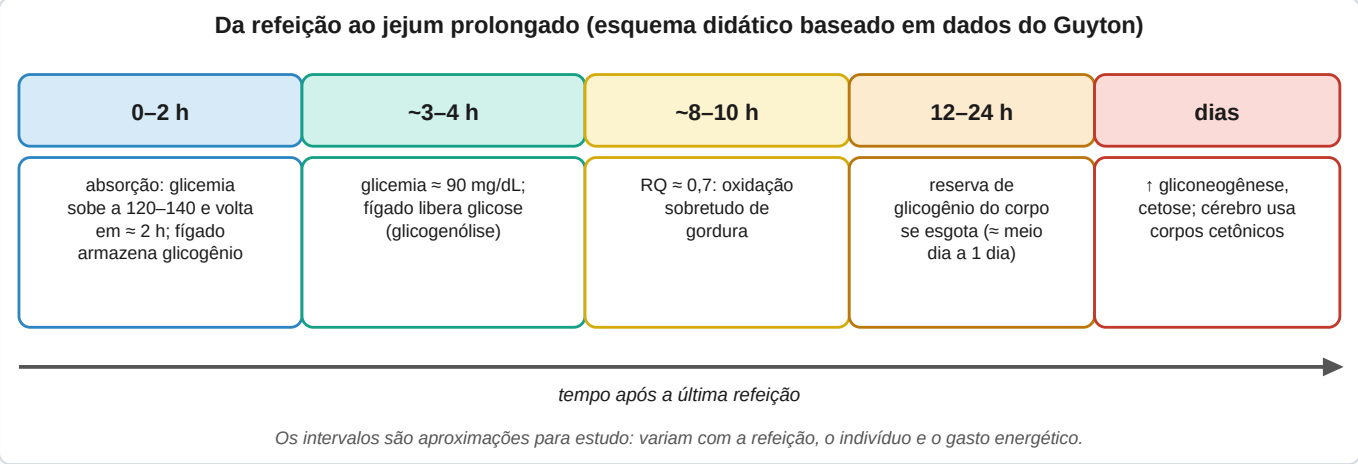


Figura 16. *Linha do tempo didática: da absorção à adaptação ao jejum prolongado, com os dados citados pelo Guyton.*

Corpos cetônicos

Quando há muita gordura sendo degradada e pouca glicose disponível, o fígado, com muita acetil-CoA, condensa-a em **ácido acetoacético**, que dá origem também ao **β-hidroxibutirato** e à **acetona**: os **corpos cetônicos**. Eles atravessam a barreira hematencefálica e servem de energia ao cérebro. Na **inanição**, isso **poupa parcialmente as proteínas** do corpo. No **diabetes tipo 1 grave não tratado** (insulina quase zero), a cetose é excessiva e causa **acidose** grave.

8.4 Comparação direta

Parâmetro	Alimentado	Jejum
Hormônio dominante	**Insulina** ↑	**Glucagon** ↑ (insulina ↓)
Glicemia	≈ 120–140 mg/dL (1ª hora), volta em ≈ 2 h	≈ 80–90 mg/dL
Fígado	Glicogênese · lipogênese	Glicogenólise · gliconeogênese
Tecido adiposo	Armazena TG	Libera ácidos graxos e glicerol
Músculo	Capta glicose (GLUT4) · síntese proteica	Usa ácidos graxos · libera aminoácidos
Combustível principal (corpo)	Carboidrato (QR ≈ 1)	Gordura (QR ≈ 0,7)
Cérebro	Glicose	Glicose → depois também cetonas
Balanço geral	Anabolismo	Catabolismo

8.5 Inanição: onde fica a reserva?

O carboidrato corporal total (sobretudo glicogênio) é de apenas algumas centenas de gramas e supre o corpo por **talvez meio dia**. A gordura é a principal reserva (≈ **100 vezes mais energia** em gordura que em carboidrato). A **proteína** tem três fases de depleção: rápida no início (aminoácidos mobilizados para a gliconeogênese), lenta (a gliconeogênese diminui a 30–50% e a cetose poupa proteína) e rápida de novo perto da morte, quando a gordura acaba. A morte ocorre quando as proteínas caem a cerca de **metade** do normal. Vitaminas hidrossolúveis acabam em semanas.

Correlação clínica

Hipoglicemia: glicemia de 20–50 mg/dL causa irritabilidade, desmaio, convulsão e coma (o cérebro depende de glicose). Em um paciente diabético que usa insulina e não come, a insulina exógena impede a liberação de glicose e dos ácidos graxos. **Cetoacidose diabética:** insulina quase zero + ácidos graxos excessivos → acetoacetato e β-hidroxibutirato em excesso → acidose, coma.

Raciocínio

Por que o cérebro não usa a gordura que sobra? Porque as células cerebrais usam quase só glicose e só com dificuldade os outros substratos (Guyton). Por isso o corpo faz gliconeogênese e, depois de dias, aprende a usar cetonas. É uma questão de proteger o cérebro.

Fixe isto

Insulina = armazenar (glicogênese, lipogênese, síntese proteica, inibe lipólise e gliconeogênese). Glucagon/adrenalina/cortisol = mobilizar. Após a refeição: QR ≈ 1; 8–10 h depois: QR ≈ 0,7. Gliconeogênese ≈ 25% da glicose hepática no jejum. Cérebro: glicose; em jejum prolongado, cetonas (≈ 2/3 da energia).

Armadilhas

(1) Músculo não libera glicose para o sangue (sem glicose-fosfatase): ele fornece lactato e aminoácidos para o fígado fazer glicose. (2) Jejum não significa "glicemia zerada": o sistema de feedback a mantém. (3) Insulina baixa não é "sem armazenamento": o armazenamento é revertido.

Autoavaliação

1. Compare fígado, tecido adiposo e músculo nos estados alimentado e de jejum.
2. O que significa QR de 1,0 e de 0,7?
3. De onde vêm os 25% de glicose hepática da gliconeogênese e por que o cérebro precisa dela?
4. Por que a cetose é útil na inanição e perigosa no diabetes tipo 1 não tratado?

9 Metabolismo energético celular, radicais livres e estresse oxidativo

Base desta seção e limite

O Guyton & Hall, 14ª ed., trata radicais livres de oxigênio de modo **direto** no cap. 45 (toxicidade do oxigênio nas condições hiperbáricas), e de modo **pontual** no cap. 68 (cadeia de transporte de elétrons), no cap. 69 (aterosclerose: radicais livres, ferro e HDL) e no cap. 27 (estresse oxidativo no envelhecimento renal). **O livro não desenvolve** a ligação entre a cadeia respiratória e a formação de radicais livres, nem as defesas antioxidantes não enzimáticas. Essas partes estão marcadas com † e seguem o conhecimento padrão de bioquímica e fisiologia: **confira no seu livro de bioquímica e com o professor**.

9.1 Por que respirar com oxigênio tem um "custo"?

O oxigênio molecular (O_2) é, por si só, pouco reativo. Para oxidar outras substâncias, ele precisa antes ser convertido em formas **ativas**, chamadas **radicais livres de oxigênio** (Guyton, cap. 45). Um **radical livre** é uma molécula ou átomo com um elétron desemparelhado†, o que o torna muito reativo: ele "rouba" elétrons de lipídios, proteínas e DNA.

No Objetivo 5 você viu que a cadeia respiratória passa elétrons de transportador em transportador até o oxigênio, que vira água. Esse processo é **muito eficiente**, mas **não é perfeito**†: uma pequena fração dos elétrons pode "escapar" e reduzir o O_2 parcialmente, formando o **ânion superóxido ($O_2^{\bullet -}$)**. A mitocôndria, por ser o local de maior consumo de O_2, é uma das principais fontes de espécies reativas de oxigênio (ERO)†.

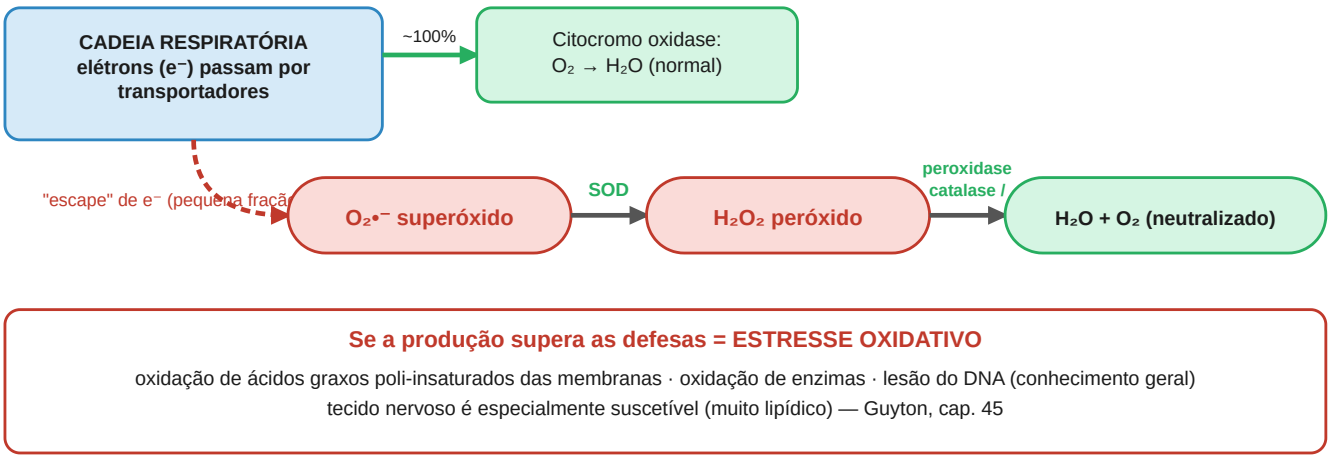


Figura 17. *Formação de radicais livres a partir da cadeia respiratória e sua neutralização por enzimas antioxidantes.*

9.2 As principais espécies reativas de oxigênio

Espécie	O que é	Origem e destino
Superóxido ($O_2^{\bullet -}$)	Radical livre (Guyton cita como um dos mais importantes)	Formado continuamente em pequenas quantidades a partir do O_2 dissolvido, mesmo com PO_2 tecidual normal (≈ 40 mmHg). Removido pela **superóxido dismutase**.
Peróxido de hidrogênio (H_2O_2)	"Radical peróxido" (Guyton); não é um radical livre estrito†, mas é oxidante	Produto da dismutação do superóxido†. Removido por **catalase** e **peroxidases**.
Radical hidroxila (•OH)†	O mais reativo e lesivo†	Formado a partir de H_2O_2 na presença de ferro livre†. O Guyton cita que o **excesso de ferro** pode gerar radicais livres que lesam a parede dos vasos.

9.3 Defesas antioxidantes

- **Enzimáticas** (citadas pelo Guyton): **superóxido dismutase, catalase e peroxidases**. Os tecidos as contêm, e removem rapidamente os radicais formados. Em condições normais, "os radicais livres são removidos rapidamente, embora tenham pouco ou nenhum efeito sobre os tecidos" (cap. 45).
- **Não enzimáticas**†: **glutationa**, **vitamina E** (lipossolúvel, protege as membranas), **vitamina C**. A regeneração da glutationa depende do **NADPH**†, que vem da **via das pentoses** (Objetivo 5): um exemplo de como o metabolismo da glicose também sustenta a defesa antioxidante.

9.4 Estresse oxidativo: quando a defesa não dá conta

Estresse oxidativo é o desequilíbrio em que a **produção** de espécies reativas de oxigênio **excede a capacidade de neutralização**†. O melhor exemplo do Guyton é a **toxicidade aguda do oxigênio**: quando o oxigênio é respirado sob pressão alta (acima de ≈ 2 atm de PO_2 alveolar), o tamponamento da hemoglobina falha, a PO_2 do tecido pode chegar a centenas ou milhares de mmHg e os radicais livres "inundam" os sistemas enzimáticos que os removem. Consequências citadas:

- **Oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados** das membranas celulares.
- **Oxidação de enzimas** celulares, danificando sistemas metabólicos.
- O **tecido nervoso** é especialmente suscetível por ser muito rico em lipídios; por isso os efeitos letais agudos são principalmente cerebrais (convulsões†). A exposição prolongada a 1 atm de O_2 puro pode causar também **lesão pulmonar**.

Em geral, o dano das espécies reativas atinge **lipídios** (peroxidação das membranas), **proteínas** e **DNA**†.

9.5 Metabolismo, doença e estresse oxidativo

Situação	Relação com estresse oxidativo	Fonte
Hiperóxia (O_2 sob pressão)	Excesso de radicais livres → toxicidade do SNC e do pulmão	Guyton, cap. 45
Aterosclerose	O Guyton cita que o excesso de ferro pode formar radicais livres que lesam a parede dos vasos; e que a HDL pode ter papel antioxidante. A oxidação da LDL é um mecanismo clássico†	Guyton (cap. sobre lipídios); † para LDL oxidada
Envelhecimento renal	O declínio da filtração glomerular coincide com déficit de óxido nítrico, **maior estresse oxidativo** e perda de néfrons	Guyton, cap. 27
Obesidade, resistência à insulina e diabetes	Excesso crônico de substratos energéticos e hiperglicemia aumentam o fluxo pela cadeia respiratória e a produção de ERO†; o estresse oxidativo é apontado como contribuinte das complicações do diabetes† (o Guyton descreve a resistência à insulina e as complicações vasculares, mas não detalha o mecanismo oxidativo)	† Conferir
Isquemia e reperfusão	A volta do O_2 a um tecido isquêmico gera surto de radicais livres†	†

Raciocínio: a ponte entre os Objetivos 5, 7 e 9

Mais substrato (glicose, ácidos graxos) → mais elétrons entrando na cadeia respiratória → maior chance de "escape" de elétrons → mais superóxido†. Se as defesas (SOD, catalase, glutationa) não acompanham, surge estresse oxidativo. Isso ajuda a entender por que o **excesso crônico de energia** (obesidade, hiperglicemia) e o **excesso agudo de oxigênio** convergem para um mesmo problema: dano oxidativo.

Correlação clínica

Oxigenoterapia hiperbárica e **mergulho profundo** expõem a PO_2 alta, e por isso têm limites de pressão e tempo para evitar convulsões e lesão pulmonar (Guyton, cap. 45). Em **recém-nascidos prematuros**†, o oxigênio em excesso é um fator de risco de lesão retiniana e pulmonar.

Fixe isto

O_2 é aceptor final de elétrons (→ H_2O), mas uma fração pode virar **superóxido**†. Defesas: **SOD → H_2O_2 → catalase/peroxidases**. Estresse oxidativo = produção > defesa. Alvos: ácidos graxos poli-insaturados das membranas, enzimas, DNA†. Tecido nervoso é muito suscetível (muito lipídio). NADPH (via das pentoses) sustenta antioxidantes†.

Armadilhas

(1) Radicais livres não são só "vilões": o corpo os produz continuamente em baixa quantidade e têm funções†; o problema é o excesso. (2) H_2O_2 não é exatamente "radical livre", mas é uma espécie reativa. (3) "Antioxidante em cápsula" não é sinônimo de proteção: a evidência clínica de suplementação é discutível†; confira o que a sua disciplina recomenda.

Autoavaliação

1. Como o metabolismo energético mitocondrial leva à formação de superóxido?
2. Cite as enzimas que neutralizam os radicais livres e a ordem em que atuam.
3. Por que o tecido nervoso é particularmente suscetível à toxicidade do oxigênio?
4. Qual a ligação entre a via das pentoses e a defesa antioxidante?

Integração: revisão final

Quadro hormonal: quem faz o quê com a glicose

Hormônio	Quando aumenta	Fígado	Músculo / adiposo	Glicemia
Insulina células beta	Após refeição (glicose ↑)	↑ glicogênese, ↑ lipogênese, ↓ gliconeogênese, ↓ glicogenólise	↑ captação de glicose (GLUT4); ↑ síntese de proteína e gordura; ↓ lipólise	↓
Glucagon células alfa	Glicemia baixa (jejum)	↑ glicogenólise (AMPc), ↑ gliconeogênese	—	↑
Adrenalina	Estresse, exercício (simpático)	Glicogenólise rápida	Glicogenólise no músculo; lipólise no tecido adiposo	↑ (e ↑ ácidos graxos)
Cortisol	Hipoglicemia (ACTH)	↑ gliconeogênese (mobiliza proteínas)	↓ uso de glicose; ↑ uso de gordura (lento: horas)	↑
GH	Hipoglicemia	—	↓ uso de glicose; ↑ uso de gordura (lento)	↑

Perguntas "se... então..." para treinar o raciocínio

Se...	Então...
Falta insulina (diabetes tipo 1)	Glicose não entra no músculo e no adiposo → hiperglicemia; lipólise exagerada → ácidos graxos e corpos cetônicos ↑ → acidose; proteínas são degradadas; QR ≈ 0,7.
Falta glicose-fosfatase no fígado	O fígado não consegue liberar glicose ao sangue → hipoglicemia em jejum; o glicogênio hepático se acumula.
O oxigênio falta	A cadeia respiratória para → só glicólise → piruvato vira lactato → pouco ATP e acidose láctica.
ATP está alto na célula	Fosfofrutoquinase é inibida → glicólise desacelera (e citrato alto também inibe).
Carboidratos são consumidos em excesso por muito tempo	Glicogênio satura → acetil-CoA → ácidos graxos → triglicerídeos → obesidade; resistência à insulina → hiperinsulinemia → DM2.
Lactase está ausente	Lactose não é hidrolisada nem absorvida → fica no lúmen (intolerância à lactose†).
Há excesso de radicais livres	Peroxidação de lipídios das membranas e oxidação de enzimas; neurônios são particularmente sensíveis.

Glossário essencial

Termo	Definição curta
ATP	Trifosfato de adenosina; "moeda de energia" celular (adenina + ribose + 3 fosfatos).
Anabolismo / catabolismo	Síntese que gasta energia / degradação que libera energia.
Acetil-CoA	Fragmento de 2 carbonos ligado à coenzima A; entrada do ciclo de Krebs e substrato da síntese de ácidos graxos.
Fosforilação oxidativa	Formação de ATP na mitocôndria pelo gradiente de H^+ criado pela oxidação do hidrogênio (mecanismo quimiosmótico).
Glicólise	Divisão da glicose em 2 piruvato; 10 reações no citoplasma; saldo 2 ATP.
Glicogênese / glicogenólise	Síntese / degradação do glicogênio.
Gliconeogênese	Formação de glicose a partir de lactato, aminoácidos e glicerol.
GLUT / SGLT	Transportadores de glicose: difusão facilitada / cotransporte com sódio.
Hidrólise	Quebra de uma ligação com adição de água (digestão).
QR (quociente respiratório)	CO_2 produzido ÷ O_2 consumido: carboidratos 1,0; proteínas 0,8; gorduras 0,7.
Corpos cetônicos	Acetoacetato, β-hidroxibutirato e acetona; derivados da gordura, usados como energia (inclusive pelo cérebro) em jejum prolongado.
Resistência à insulina	Resposta diminuída dos tecidos à insulina.
ERO / estresse oxidativo	Espécies reativas de oxigênio / desequilíbrio entre produção e neutralização.

Respostas da autoavaliação

Objetivo 1

1. A gordura tem muito mais hidrogênio por grama, e a oxidação do hidrogênio é a fonte de quase todo o ATP; 9 vs 4 kcal/g. 2. Total = energia liberada na oxidação completa em laboratório; disponível = após descontar a fração não absorvida (98/95/92%). 3. Niacina (B3) → NAD^+, que carrega hidrogênio; ácido pantotênico → coenzima A, que carrega o grupo acetil.

Objetivo 2

1. Anabólicos: glicogênese, lipogênese, síntese proteica; catabólicos: glicólise e glicogenólise. 2. Oxidar de uma vez desperdiçaria quase tudo como calor; em etapas, a energia é transferida ao ATP em pequenas porções (686.000 cal vs 12.000 cal por ATP). 3. Sua secreção cresce com a abundância de energia e ela promove armazenamento (glicogênio, gordura, proteína).

Objetivo 3

1. PM 180, acima do limite (≈ 100) de difusão pelos poros; precisa de carreadores. 2. O polímero precipita em grânulos e não altera a pressão osmótica intracelular. 3. Cérebro, hemácias e fígado; evita que a hipoinsulinemia deixe o cérebro sem energia.

Objetivo 4

1. O ácido gástrico leva o pH a < ≈ 4 e inativa a enzima. 2. Bomba Na^+/K^+ (ATP) mantém Na^+ baixo na célula → SGLT1 cotransporta Na^+ + glicose pela borda em escova → GLUT2 leva a glicose ao sangue. 3. Entra por GLUT5, sem cotransporte de sódio: taxa ≈ metade. 4. Porque o hepatócito tem muita glicose-fosfatase e converte frutose/galactose em glicose.

Objetivo 5

1. Gasta 2 e forma 4; saldo 2. 2. Da oxidação do hidrogênio (≈ 90%) na cadeia respiratória; o O_2 é o aceptor final dos elétrons. 3. Piruvato + NADH → lactato (regenera o NAD^+ e permite à glicólise continuar). 4. Etapa-chave regulada: ATP e citrato a inibem; ADP/AMP a ativam.

Objetivo 6

1. O fígado tem glicose-fosfatase (G6P → glicose livre → sangue); o músculo não. 2. Glucagon → adenilil-ciclase → AMPc → proteína-quinase → fosforilase-quinase → fosforilase a → glicogênio → glicose-1-P. 3. Inativa a fosforilase; ↑ glicoquinase; ↑ glicogênio sintase (e inibe a glicose-fosfatase). 4. Exercício (GLUT4) e horas após refeição (insulina alta).

Objetivo 7

1. Glicogênio satura → glicose → acetil-CoA (citrato ativa acetil-CoA carboxilase) → ácidos graxos (NADPH) → TG em VLDL → adipócito. 2. ↑ glicose no adipócito (α-glicerol-fosfato), ativa lipase lipoproteica, inibe lipase hormônio-sensível. 3. Gordura visceral → resistência à insulina → hiperinsulinemia compensatória → exaustão das células beta → hiperglicemia. 4. Está ligada à síndrome metabólica e a mais risco cardiovascular (cirrose, hipertensão, infarto, AVC, doença renal, segundo o Guyton).

Objetivo 8

1. Veja a tabela 8.4. 2. QR 1,0 = só carboidrato; 0,7 = quase só gordura. 3. Lactato, aminoácidos e glicerol; o cérebro depende de glicose. 4. Útil: o cérebro usa cetonas e poupa proteína; perigosa: sem insulina, produção excessiva → acidose.

Objetivo 9

1. Pequena fração de elétrons escapa da cadeia e reduz o O_2 parcialmente → superóxido†. 2. SOD (superóxido → H_2O_2) → catalase e peroxidases (H_2O_2 → H_2O). 3. Alto teor de lipídios (ácidos graxos poli-insaturados), que são oxidados. 4. A via das pentoses gera NADPH, usado para regenerar antioxidantes (glutationa)†.

Fontes e limites

Referência principal (verificada no arquivo anexo)

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. *Tratado de Fisiologia Médica*. 14. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021. Capítulos consultados: 27 (fatores que influenciam a filtração glomerular: citação a estresse oxidativo no envelhecimento), 45 (fisiologia do mergulho e toxicidade do oxigênio), 66 (digestão e absorção no trato gastrointestinal), 68 (metabolismo dos carboidratos e formação de ATP), 69 (metabolismo lipídico, trecho sobre aterosclerose), 72 (equilíbrio dietético, regulação da alimentação, obesidade, inanição e vitaminas) e 79 (insulina, glucagon e diabetes melito).

A edição e o ano seguem o que consta na lista de livros do roteiro da disciplina e o arquivo anexado. Confira a ficha catalográfica do seu exemplar. As referências no texto são feitas por capítulo, sem número de página, porque a paginação do arquivo digital difere da do livro impresso.

O que NÃO foi verificado

Tudo marcado com † é conhecimento padrão de bioquímica, fisiologia ou clínica que **não foi conferido no texto lido do Guyton**. Os nomes das 10 enzimas da glicólise e dos passos do ciclo de Krebs, a localização exata da conversão do piruvato em acetil-CoA, o mecanismo mitocondrial de formação de superóxido, as defesas antioxidantes não enzimáticas e as correlações clínicas assinaladas devem ser conferidos no seu livro de bioquímica. O número de ATP por glicose (38 no Guyton) é um **máximo teórico** e livros atuais costumam usar valores menores (≈ 30–32). **Em qualquer divergência, vale o que o seu professor e o roteiro da disciplina adotam.**